

CHAPITRE

18

La démarche d'étude

Problème et objectif | Bibliographie | Échantillonnage | Recueil alimentaire | Questionnaire

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 18 4
Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – La démarche d'étude : de la demande à la question 6
Exercice 18.1 – Les étapes d'une étude (10 points) 7
Exercice 18.2 – Du constat à l'hypothèse (10 points) 9
Exercice 18.3 – Remettre une étude dans l'ordre (12 points) 11
Exercice 18.4 – Des objectifs mesurables (12 points) 13
Exercice 18.5 – Reconnaître les variables (14 points) 14
Exercice 18.6 – Analyser une demande d'élu (16 points) 16
Corrigés de la partie 1 18
Partie 2 – La recherche bibliographique et les sources 20
Exercice 18.7 – La recherche documentaire (10 points) 21
Exercice 18.8 – Une équation de recherche (12 points) 23
Exercice 18.9 – Juger la fiabilité des documents (12 points) 25
Exercice 18.10 – Rédiger des références (14 points) 27
Exercice 18.11 – Lire le résumé d'un article (16 points) 29
Exercice 18.12 – Rédiger une synthèse bibliographique (16 points) 31
Corrigés de la partie 2 33
Partie 3 – La population et l'échantillon 35
Exercice 18.13 – Les méthodes d'échantillonnage (10 points) 36
Exercice 18.14 – Qui interroger ? (12 points) 38
Exercice 18.15 – Un tirage systématique (12 points) 39
Exercice 18.16 – Un échantillon stratifié et pondéré (14 points) 40
Exercice 18.17 – Une taille d'échantillon pour une association (14 points) 42
Exercice 18.18 – Tirer des classes entières (16 points) 43
Corrigés de la partie 3 44
Partie 4 – Les méthodes de recueil et les biais 45
Exercice 18.19 – Les biais d'une enquête (10 points) 47
Exercice 18.20 – Reconnaître les biais (12 points) 49
Exercice 18.21 – Des louches aux grammes (12 points) 50
Exercice 18.22 – Exploiter un questionnaire de fréquence (14 points) 52
Exercice 18.23 – Un guide d'entretien (14 points) 54
Exercice 18.24 – Une grille d'observation au self (16 points) 56
Corrigés de la partie 4 58
Partie 5 – Construire, tester et coder un questionnaire 60
Exercice 18.25 – Les types de questions (10 points) 61
Exercice 18.26 – Réécrire des questions mal construites (12 points) 63
Exercice 18.27 – Des modalités et une échelle (12 points) 65
Exercice 18.28 – Des filtres et des dénominateurs (14 points) 67
Exercice 18.29 – Exploiter un prétest (14 points) 69
Exercice 18.30 – Un dictionnaire des codes (16 points) 71
Corrigés de la partie 5 73
Partie 6 – Les autorisations, le budget et le calendrier 75
Exercice 18.31 – Les règles et les autorisations (10 points) 76
Exercice 18.32 – Loi Jardé ou pas ? (12 points) 78
Exercice 18.33 – Minimiser les données et informer (12 points) 80
Exercice 18.34 – Le budget d'une enquête par courrier (14 points) 81
Exercice 18.35 – Le calendrier et le chemin critique (14 points) 82

Exercice 18.36 – Papier ou en ligne ? (16 points) 84
Corrigés de la partie 6 86

Partie 7 – Traiter et analyser les données 88
Exercice 18.37 – Du questionnaire aux résultats (10 points) 89
Exercice 18.38 – Un tri à plat (12 points) 90
Exercice 18.39 – Moyenne, médiane et dispersion (14 points) 91
Exercice 18.40 – Un tri croisé à trois groupes (16 points) 92
Exercice 18.41 – Comparer deux proportions et estimer une moyenne (14 points) 93
Exercice 18.42 – Choisir et critiquer un graphique (16 points) 94
Corrigés de la partie 7 95

Partie 8 – Rédiger, restituer, et le cas complet 97
Exercice 18.43 – Les parties d'un rapport (10 points) 98
Exercice 18.44 – Chaque phrase à sa place (12 points) 100
Exercice 18.45 – Rédiger le résumé (14 points) 101
Exercice 18.46 – Restituer à trois publics (14 points) 103
Exercice 18.47 – Relire un rapport de façon critique (16 points) 104
Exercice 18.48 – Cas complet : « Le midi à la maison » (40 points) 106
Corrigés de la partie 8 110

Bilan : grille d'auto-évaluation 114

Cahier d'exercices – Chapitre 18

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 18 : la démarche d'étude, de la question de départ à la diffusion des résultats ; la recherche bibliographique ; la population, l'échantillon et les méthodes de tirage ; les méthodes de recueil et les biais ; la construction, le prétest et le codage d'un questionnaire ; la logistique, le budget et le calendrier ; les autorisations (RGPD, CNIL, loi Jardé, comité de protection des personnes) ; le traitement statistique simple ; la rédaction selon le plan IMRAD (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1, C3.3, C3.4 et C3.6 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les étapes d'une étude, de la demande à l'hypothèse, la recherche documentaire, les méthodes d'échantillonnage, les biais, les types de questions, les règles d'une bonne question, le prétest, les règles et autorisations, le traitement des données, les parties d'un rapport.
- Calculer et interpréter : résultats d'une équation booléenne, tirage systématique, échantillon stratifié et pondération, taille d'échantillon avec correction pour population finie, budget et calendrier d'une étude, taux de réponse et coût par questionnaire, tri à plat, moyenne, médiane, écart-type et quartiles, tri croisé, khi-deux, intervalles de confiance, apports d'une portion à partir de la table Ciqual.
- Concevoir, conduire et présenter une étude de terrain, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de questionnaires, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, territoires, effectifs, résultats d'enquêtes, articles, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les organismes, les textes officiels et les repères présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES). Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Conduire une étude de stage

Avant d'écrire la moindre question, rédigez en une phrase **ce que vous voulez savoir** et **pour quoi faire**. Chaque question du questionnaire doit servir un objectif : sinon, supprimez-la. Décrivez toujours **qui** a été sollicité, **qui** a répondu et **comment** (tirage, volontaires, passation). Présentez chaque résultat avec son **effectif** et son **pourcentage**, puis son intervalle de confiance quand l'échantillon a été tiré au sort. Concluez en une phrase qui dit ce que l'étude montre **et** ce qu'elle ne montre pas, et rendez les résultats aux

personnes qui ont répondu.

Partie 1 – La démarche d'étude : de la demande à la question

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et ordonner les étapes d'une étude.
- Passer d'un constat à une question de départ, puis à des objectifs et à une hypothèse.
- Rédiger des objectifs spécifiques mesurables.
- Reconnaître les types de variables et distinguer variable expliquée et variable explicative.
- Analyser une demande et la reformuler en question à laquelle une étude de stage peut répondre.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les **étapes** d'une étude : problème et objectif ; bibliographie ; population et échantillon ; outil et autorisations ; recueil et traitement ; rédaction et **diffusion**, y compris aux participants.
- La **question de départ** est claire, précise, réaliste (on peut y répondre avec les moyens du stage) et neutre (elle ne contient pas la réponse).
- L'**objectif général** dit ce que l'étude doit permettre de savoir ; les **objectifs spécifiques** sont mesurables et donnent chacun un résultat.
- L'**hypothèse** est une réponse provisoire, vérifiable ; elle n'est utile que si l'étude compare des groupes ou cherche un lien.
- **Variables** : qualitative (nominale ou ordinale) ou quantitative (discrète ou continue). La variable **expliquée** est celle que l'on cherche à comprendre ; la variable **explicative** est celle qui pourrait l'influencer.

Exercice 18.1 – Les étapes d'une étude (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous accueillez une étudiante de 1re année dans le service de prévention d'une mutuelle (structure fictive). Elle doit conduire sa première petite étude et vous demande « par quoi commencer ».

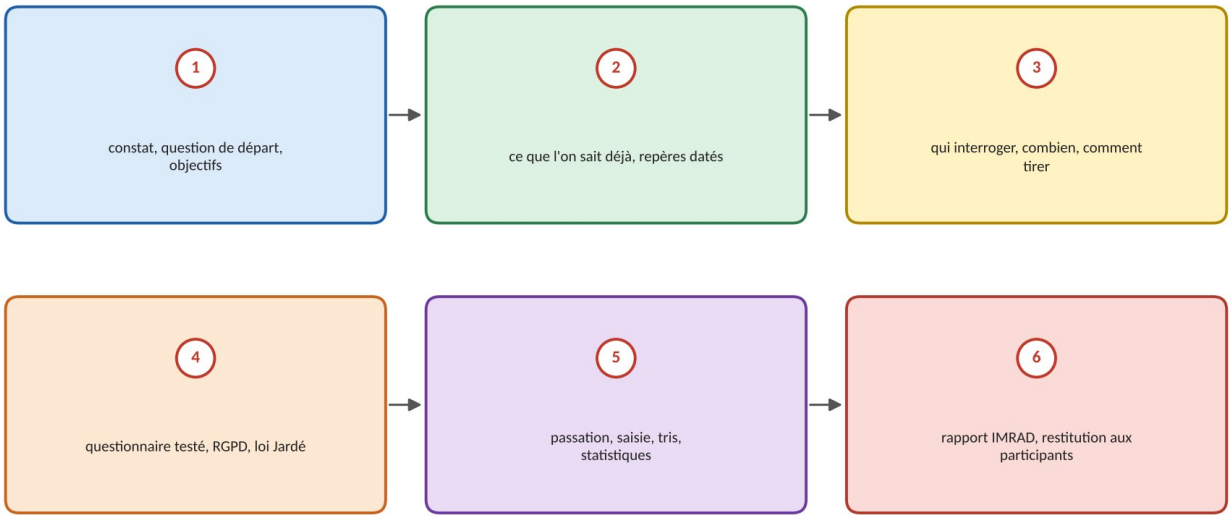


Figure 18.1 – Document 1 – Les étapes d'une étude (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi la bibliographie se fait **avant** le choix de l'outil de recueil. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi les autorisations se préparent **avant** le recueil et non après. (2 pts)
4. Citez deux façons de rendre les résultats aux personnes qui ont répondu, et dites pourquoi c'est une étape de l'étude à part entière. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.2 – Du constat à l'hypothèse (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive), l'équipe a noté plusieurs constats lors de la dernière réunion. Elle vous demande de les transformer en questions d'étude.

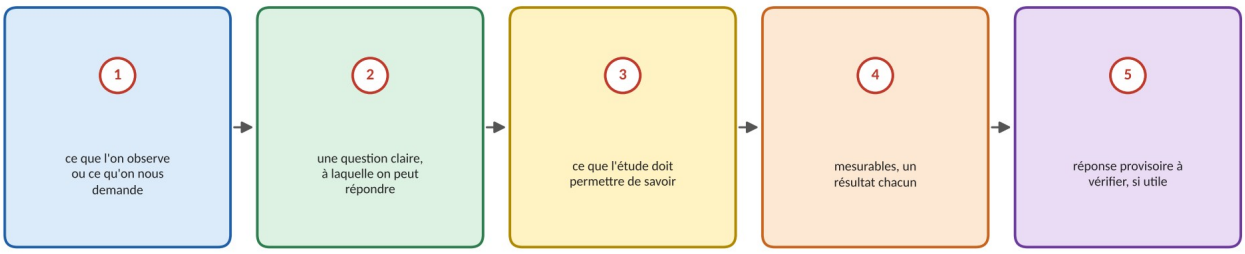


Figure 18.2 – Document 1 – De la demande à l'hypothèse (schéma à légender)

Document 2 – Les constats de l'équipe

- **A.** « Les patients diabétiques ne viennent pas aux ateliers de cuisine du jeudi. »
- **B.** « On a l'impression que les jeunes mamans donnent des jus de fruits dans le biberon. »
- **C.** « Les patients âgés disent qu'ils ont du mal à faire leurs courses depuis la fermeture de la supérette. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Pour chaque constat du document 2, rédigez une question de départ claire, réaliste et neutre. (4,5 pts)
3. Pour le constat A, formulez une hypothèse vérifiable. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi la question « Pourquoi les diabétiques ne font-ils pas d'efforts ? » ne convient pas. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.3 – Remettre une étude dans l'ordre (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a conduit une étude sur le choix du plat végétarien dans un restaurant inter-entreprises (structure fictive) de 600 couverts par jour. Son carnet de bord a été mélangé.

Document 1 – Les tâches de l'étude, dans le désordre

- **A.** Saisir les questionnaires dans un tableur et vérifier les valeurs impossibles.
- **B.** Lire deux rapports sur la végétalisation de la restauration collective et un article sur l'acceptabilité des plats végétariens.
- **C.** Présenter les résultats au comité des convives et afficher une synthèse au restaurant.
- **D.** Faire tester le questionnaire par six convives et reformuler deux questions.
- **E.** Rencontrer le gérant, qui constate : « Le plat végétarien du mardi revient à moitié plein. »
- **F.** Distribuer le questionnaire aux convives tirés au sort à la sortie du self, trois midis de suite.
- **G.** Calculer les pourcentages et croiser le choix du plat avec l'âge et le sexe.
- **H.** Informer les convives (affiche, mention sur le questionnaire) et vérifier qu'aucune donnée identifiante n'est demandée.
- **I.** Rédiger le rapport selon le plan IMRAD.
- **J.** Formuler la question de départ et les objectifs.

À vous de jouer – Questions

1. Remettez les tâches dans l'ordre logique. (4 pts)
2. Associez chaque tâche à l'une des six étapes de l'exercice 18.1. (3 pts)
3. Dites quelle tâche permet de corriger un défaut **avant** qu'il ne fausse tout le recueil, et donnez un exemple de défaut qu'elle peut révéler. (2 pts)
4. Proposez une question de départ pour cette étude. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.4 – Des objectifs mesurables (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un club de randonnée pour retraités (structure fictive), qui compte 140 adhérents, veut savoir si ses membres boivent assez pendant les sorties d'été. Le président a rédigé les objectifs de l'étude.

Document 1 – Les objectifs rédigés par le président

- **Objectif général** : « Améliorer l'hydratation des randonneurs. »
- **Objectif 1** : « Voir si les gens boivent. »
- **Objectif 2** : « Sensibiliser les adhérents au risque de déshydratation. »
- **Objectif 3** : « Savoir ce qu'ils pensent de l'eau. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi « Améliorer l'hydratation » est un objectif d'**action** et non un objectif d'**étude**. Réécrivez l'objectif général de l'étude. (3 pts)
2. Pour chaque objectif 1 à 3, dites ce qui ne va pas et réécrivez-le sous forme d'objectif spécifique mesurable (ce que l'on mesure, chez qui, quand, avec quel outil). (6 pts)
3. Pour un de vos objectifs, indiquez le résultat chiffré que l'on obtiendra à la fin de l'étude (forme du résultat, sans inventer de valeur). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.5 – Reconnaître les variables (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé au travail d'un centre de tri postal (structure fictive), où 220 agents travaillent de nuit, prépare une étude sur leurs repas pendant le service. La médecin du travail a retenu une hypothèse : « Les agents qui travaillent de nuit depuis plus de 5 ans grignotent plus souvent pendant le service que les agents plus récents. »

Document 1 – Les informations recueillies

N°	Information	Modalités ou unité
1	Sexe	femme, homme, autre ou ne souhaite pas répondre
2	Ancienneté dans le travail de nuit	en années
3	Nombre de prises alimentaires pendant le service d'hier	0, 1, 2, 3…
4	Grignotage pendant le service	jamais, parfois, souvent, à chaque service
5	Temps de sommeil après le dernier service	en heures et minutes
6	Poste de travail	quai, machine de tri, conduite, encadrement
7	Satisfaction à l'égard de la salle de pause	échelle de 1 à 5

À vous de jouer – Questions

1. Classez les sept informations : qualitative nominale, qualitative ordinale, quantitative discrète, quantitative continue. (7 pts)
2. Dans l'hypothèse de la médecin, identifiez la variable expliquée et la variable explicative. (2 pts)
3. L'ancienneté est recueillie en années. Proposez deux classes pour tester l'hypothèse, et dites ce que l'on perd en regroupant. (2 pts)
4. Citez une variable qui pourrait être un **facteur de confusion** dans le lien entre ancienneté et grignotage, et expliquez pourquoi. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.6 – Analyser une demande d'élu (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service enfance d'une commune fictive de 9 000 habitants. Depuis septembre 2026, la cantine des trois écoles élémentaires (520 élèves) sert 50 % de produits biologiques. L'adjointe aux affaires scolaires vous dit : « Je veux une étude qui **prouve** que le bio a fait maigrir les enfants obèses, pour le conseil municipal de juin. Vous avez trois mois. »

Document 1 – Ce dont vous disposez

- Les menus et les factures de la cantine depuis 2025.
- Les pesées des restes de deux semaines de mars 2026 (avant le changement) : 128 g jetés par élève et par repas en moyenne (donnée fictive).
- Aucune mesure du poids des enfants ; la médecine scolaire ne transmet que des données agrégées, sur demande, pour un niveau de classe.
- Votre temps : trois jours par semaine pendant trois mois.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez dans la demande de l'adjointe trois difficultés : formulation, faisabilité, éthique. (4,5 pts)
2. Expliquez pourquoi, même avec des mesures de poids avant et après, on ne pourrait pas attribuer une évolution au seul passage au bio. (3 pts)
3. Proposez une question de départ réaliste, utile au conseil municipal, et deux objectifs spécifiques, en vous appuyant sur les données disponibles. (5 pts)
4. Rédigez la réponse orale à l'adjointe (six lignes au plus), polie et argumentée. (3,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 18.1

1. Légendes : 1 Problème et objectif ; 2 Bibliographie ; 3 Population et échantillon ; 4 Outil et autorisations ; 5 Recueil et traitement ; 6 Rédaction et diffusion.
2. La bibliographie montre **ce que l'on sait déjà** (pour ne pas refaire une étude inutile), donne des **repères** pour comparer les résultats, et fournit souvent des **outils déjà validés** (questionnaires, échelles, photos de portions) : on choisit ensuite un outil en connaissance de cause au lieu de l'inventer.
3. Certaines autorisations **conditionnent** le recueil : accord de la structure, information des personnes, consentement des parents pour des mineurs, avis d'un comité de protection des personnes pour une recherche impliquant la personne humaine. Des données recueillies sans ces garanties ne peuvent pas être utilisées, et l'étude serait perdue. Le RGPD impose aussi de **prévoir dès le départ** quelles données on recueille (minimisation) et comment on les protège.
4. Exemples : une **affiche** ou un **message** de synthèse sur le lieu de l'étude ; une **réunion** de restitution ; un **article** dans le journal interne ; un résumé envoyé aux répondants. C'est une étape à part entière parce que les participants ont donné leur temps : leur rendre les résultats est une question de **respect** et d'**éthique** ; cela augmente aussi la participation aux études suivantes et permet de vérifier que l'interprétation leur paraît juste.

Corrigé – Exercice 18.2

1. Légendes : 1 Constat ; 2 Question de départ ; 3 Objectif général ; 4 Objectifs spécifiques ; 5 Hypothèse.
2. Exemples : **A** : « Quelles raisons les patients diabétiques suivis à la maison de santé donnent-ils pour ne pas participer aux ateliers de cuisine du jeudi ? » **B** : « Quelles boissons les parents d'enfants de moins de 2 ans suivis à la maison de santé mettent-ils dans le biberon, et à quelle fréquence ? » **C** : « Comment les patients de 70 ans ou plus font-ils leurs courses alimentaires depuis la fermeture de la supérette, et quelles difficultés rencontrent-ils ? »
3. Exemple : « Les patients diabétiques qui travaillent participent moins aux ateliers du jeudi que ceux qui ne travaillent pas, en raison de l'horaire. » Elle est vérifiable : on compare la participation selon la situation professionnelle et on recueille les raisons.
4. Elle **contient la réponse** (elle suppose un manque d'efforts), elle **juge** les patients et oriente l'étude vers une seule explication. Elle risque de passer à côté des vraies raisons (horaire, transport, coût, intérêt pour le thème) et de froisser les patients.

Corrigé – Exercice 18.3

1. Ordre : **E – J – B – D – H – F – A – G – I – C**. (On accepte H avant D, si l'information est préparée en même temps que le questionnaire.)
2. Problème et objectif : E, J ; bibliographie : B ; outil et autorisations : D, H ; recueil et traitement : F, A, G ; rédaction et diffusion : I, C. (Le tirage au sort des convives relève de l'étape « population et échantillon », préparée avant F.)
3. La tâche **D** (prétest). Exemples de défauts : un mot mal compris (« protéines végétales »), une question sans la modalité « je ne mange jamais au restaurant le mardi », un questionnaire trop long pour être rempli à la sortie du self, une question double (« Le plat végétarien est-il bon et copieux ? »).
4. Exemple : « Quelles raisons expliquent le faible choix du plat végétarien du mardi par les convives du restaurant inter-entreprises, et quelles modifications seraient de nature à l'augmenter ? »

Corrigé – Exercice 18.4

1. « Améliorer l'hydratation » décrit un **changement** à obtenir par une action ; une étude, elle, sert à **savoir** quelque chose. Objectif général de l'étude : « Décrire les pratiques d'hydratation des adhérents pendant

les randonnées d'été et les freins qu'ils rencontrent, pour construire une action adaptée. »

2. **Objectif 1** : « voir », « les gens » : flou, sans mesure. Réécriture : « Estimer la part des adhérents qui emportent au moins 1,5 litre d'eau lors d'une sortie de plus de 3 heures en juillet et en août, par un questionnaire rempli au départ de deux sorties. » **Objectif 2** : c'est un objectif d'action (sensibiliser), pas d'étude. Réécriture : « Décrire les connaissances des adhérents sur les signes de la déshydratation (nombre de signes cités) par une question ouverte du questionnaire. » **Objectif 3** : vague (« ce qu'ils pensent »). Réécriture : « Recenser les raisons pour lesquelles les adhérents boivent peu pendant les sorties (envie d'uriner, poids du sac, goût, absence de soif), par une question à choix multiples. »
3. Exemple pour l'objectif 1 : « x adhérents sur n répondants, soit p %, avec son intervalle de confiance à 95 %, emportent au moins 1,5 litre d'eau. » Le résultat est un **effectif**, un **pourcentage** et une précision.

Corrigé – Exercice 18.5

1. **Qualitatives nominales** : sexe (1), poste de travail (6). **Qualitative ordinale** : grignotage (4) ; satisfaction (7) est aussi ordinale (une échelle de 1 à 5 classe des opinions : on ne peut pas dire que « 4 » vaut deux fois « 2 »). **Quantitative discrète** : nombre de prises alimentaires (3). **Quantitatives continues** : ancienneté en années (2) et temps de sommeil (5).
2. Variable **expliquée** : le grignotage pendant le service. Variable **explicative** : l'ancienneté dans le travail de nuit.
3. Classes : « moins de 5 ans » et « 5 ans ou plus », comme dans l'hypothèse. On perd de l'**information** : un agent à 4 ans et un agent à 6 ans changent de groupe, alors qu'un agent à 6 ans et un autre à 25 ans sont dans le même groupe. On ne peut plus voir une évolution progressive.
4. Exemples : l'**âge** (les plus anciens sont plus âgés, et l'âge peut modifier l'appétit et le sommeil) ; le **poste** (les anciens sont peut-être plus souvent sur un poste précis, plus ou moins compatible avec une pause) ; le **sommeil** (le manque de sommeil augmente l'envie de manger). Si l'une de ces variables est liée à la fois à l'ancienneté et au grignotage, elle peut créer un lien apparent : il faut la recueillir et comparer à âge ou à poste égal.

Corrigé – Exercice 18.6

1. **Formulation** : « prouver » suppose que la réponse est connue d'avance ; l'étude n'est plus neutre. **Faisabilité** : aucune mesure de poids n'est disponible, trois mois ne suffisent pas pour observer une évolution de corpulence, et un stagiaire ne peut pas organiser seul des pesées d'enfants. **Éthique** : peser des enfants « obèses » pour une démonstration politique les stigmatise ; ce serait une recherche impliquant des mineurs qui demanderait un cadre réglementaire et l'accord des parents, sans bénéfice pour eux.
2. La corpulence des enfants dépend de **nombreux facteurs** (repas à la maison, activité physique, sommeil, âge et croissance, revenus des familles) ; la cantine ne représente que 4 ou 5 repas sur les 21 repas d'une semaine scolaire et aucun pendant les vacances. Sans **groupe de comparaison** (des écoles sans changement) et sans tirage au sort, une évolution observée pourrait venir d'autre chose. Enfin, « bio » décrit un mode de production, pas une composition nutritionnelle différente des repas.
3. Exemple de question : « Comment le passage à 50 % de produits biologiques a-t-il modifié les menus, le coût des repas et le gaspillage à la cantine, et comment les élèves et les familles l'ont-ils perçu ? » Objectifs spécifiques : comparer le **gaspillage** (grammes jetés par élève et par repas) entre mars 2026 et une nouvelle pesée de deux semaines en mars 2027, avec la même méthode ; décrire l'évolution du **coût denrées par repas** et de la **composition des menus** (nombre de plats végétariens, de fruits et légumes frais) à partir des factures et des menus de 2025 à 2027.
4. « Je comprends que le conseil veuille savoir si le passage au bio a été utile. Mais une étude de trois mois ne peut pas montrer un effet sur le poids des enfants : il n'existe aucune mesure de départ, la corpulence dépend surtout de ce qui se passe hors de la cantine, et peser des enfants pour cela poserait un problème éthique. Je vous propose de mesurer ce qui a vraiment changé à la cantine : le gaspillage, le

coût, les menus et l'avis des familles. Ce sont des résultats solides pour le conseil de juin. »

Partie 2 – La recherche bibliographique et les sources

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire une équation de recherche avec des opérateurs booléens.
- Prévoir le nombre de résultats d'une recherche combinée.
- Juger la fiabilité d'un document.
- Rédiger des références dans un style normalisé.
- Lire le résumé d'un article et en tirer les informations utiles.
- Rédiger une courte synthèse bibliographique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Mots-clés** : en français et en anglais, avec leurs synonymes ; les thésaurus (MeSH pour PubMed) donnent les termes normalisés.
- **Opérateurs booléens** : **ET** (AND) restreint (les deux termes) ; **OU** (OR) élargit (l'un ou l'autre) ; **SAUF** (NOT) exclut. Les guillemets cherchent une expression exacte ; les parenthèses regroupent les synonymes.
- Nombre de résultats : **A OU B = A + B − (A ET B)**.
- **Fiabilité** d'un document : auteur identifié et compétent, organisme, date, relecture par des pairs ou validation institutionnelle, sources citées, absence de conflit d'intérêts, méthode décrite.
- **Référence** : un seul style dans tout le document (par exemple Vancouver, numéroté dans l'ordre d'apparition) ; pour un site, la **date de consultation**.

Exercice 18.7 – La recherche documentaire (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez, pour les étudiants de 1re année de votre section, une affiche qui résume « comment chercher la bibliographie d'une étude de stage ».

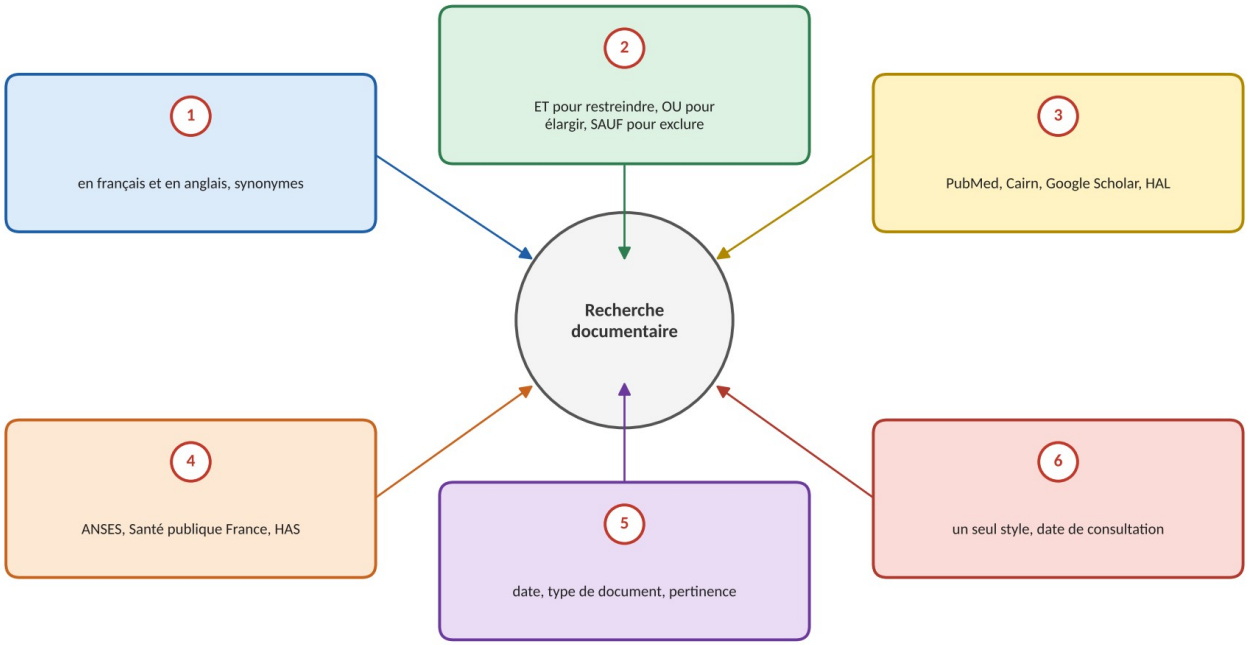


Figure 18.3 – Document 1 – La recherche documentaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Citez deux bases ou portails utiles en santé et nutrition, et deux sites institutionnels français. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi il faut chercher aussi en anglais. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi il faut noter la date de consultation d'une page internet. (1 pt)
5. Citez deux critères de tri des résultats et dites à quoi ils servent. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.8 – Une équation de recherche (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour une étude sur les boissons sucrées des adolescents, vous interrogez une base documentaire. Vous notez le nombre de résultats de chaque recherche (données fictives).

Document 1 – Vos recherches

Recherche	Nombre de résultats
A : « boissons sucrées » OU sodas	1 240
B : adolescents OU collégiens OU lycéens	3 860
A ET B	186
A ET B ET (école OU établissement scolaire)	42

Après lecture des titres et des résumés des 42 derniers résultats, vous retenez 9 documents.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le rôle des parenthèses et des guillemets dans les recherches A et B. (2 pts)
2. Calculez le nombre de résultats de la recherche A OU B, puis de la recherche A SAUF B. (3 pts)
3. Représentez les recherches A, B et A ET B par un schéma à deux cercles, avec les effectifs de chaque zone. (2 pts)
4. Calculez la part des 42 documents retenus, et citez deux raisons d'écarter un document après lecture du résumé. (2 pts)
5. Traduisez la dernière équation en anglais pour une base internationale. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.9 – Juger la fiabilité des documents (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a rassemblé six documents pour une étude sur le petit-déjeuner des adolescents. Votre tutrice vous demande de l'aider à trier.

Document 1 – Les six documents (descriptions fictives, sauf A)

- **A.** Un avis de l'ANSES sur l'actualisation des repères alimentaires du PNNS, publié en décembre 2016, avec un rapport d'expertise collective.
- **B.** Un article sur le blog d'un coach sportif : « Le petit-déjeuner ne sert à rien, la preuve par mon expérience », 2024, sans source.
- **C.** Un article publié en 2019 dans une revue à comité de lecture, qui décrit une enquête auprès de 2 000 lycéens tirés au sort ; méthode et limites détaillées.
- **D.** Une brochure d'une marque de céréales pour le petit-déjeuner : « 9 nutritionnistes sur 10 recommandent nos céréales », non datée.
- **E.** Un mémoire d'étudiant en diététique, 2021, qui interroge 35 camarades de promotion.
- **F.** Une page d'encyclopédie collaborative en ligne sur le petit-déjeuner, modifiée la semaine dernière, avec 12 références en bas de page.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez un tableau qui évalue chaque document selon quatre critères : auteur, date, méthode ou sources, conflit d'intérêts. (6 pts)
2. Classez les documents en trois groupes : à citer, à utiliser avec prudence, à écarter. Justifiez. (4 pts)
3. Expliquez comment utiliser le document F sans le citer directement. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.10 – Rédiger des références (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez la bibliographie du rapport de stage d'un camarade. Votre enseignante demande le style Vancouver : références numérotées dans l'ordre d'apparition dans le texte ; auteurs ; titre ; source ; année ; pour un site, « [consulté le …] » et l'adresse.

Document 1 – La bibliographie de votre camarade

1. « Le site de Santé publique France sur l'alimentation, très bien fait. »

2. Julia C. et al., le Nutri-Score, Lancet.

3. La loi Jardé.

4. « Selon l'ANSES, il faut manger moins de charcuterie (2016). »

Document 2 – Les informations exactes (données réelles)

- Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2019. Document consulté en ligne sur santepubliquefrance.fr.
- Julia C, Etilé F, Hercberg S. Front-of-pack Nutri-Score labelling in France: an evidence-based policy. *Lancet Public Health*. 2018 ; 3(4) : e164.
- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine. *Journal officiel de la République française*, 6 mars 2012.
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). *Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires*. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; décembre 2016.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque référence du document 1, dites ce qui manque. (4 pts)

2. Réécrivez les quatre références en style Vancouver ; ajoutez une date de consultation fictive pour le document en ligne. (6 pts)

3. Expliquez la différence entre une **bibliographie** et une **sitographie**, et dites si on peut les regrouper. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi la référence 4 est en réalité une **citation** mal intégrée, et réécrivez la phrase du rapport avec l'appel de référence. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.11 – Lire le résumé d'un article (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous trouvez le résumé suivant dans une revue de santé publique. Il est construit pour l'exercice : l'article, les auteurs et les résultats sont **fictifs**.

Document 1 – Résumé de l'article (fictif)

Contexte. Le petit-déjeuner est souvent sauté à l'adolescence. **Objectif.** Estimer la fréquence du petit-déjeuner sauté chez les lycéens d'une région et décrire les facteurs associés. **Méthodes.** Enquête transversale, d'octobre à décembre 2025. Douze lycées ont été tirés au sort, puis deux classes par lycée ; tous les élèves présents ont rempli un questionnaire anonyme en ligne pendant un cours. Le petit-déjeuner était dit « sauté » si l'élève déclarait ne pas en prendre au moins trois jours d'école par semaine. **Résultats.** 1 248 élèves ont répondu (taux de participation : 91 %), dont 640 filles. 389 élèves sautaient le petit-déjeuner (31,2 %) : 228 filles et 161 garçons. **Conclusion.** Près d'un lycéen sur trois saute le petit-déjeuner ; des actions en établissement sont nécessaires, en particulier auprès des filles.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez, pour ce résumé, le type d'étude, la population, la méthode d'échantillonnage, l'outil et la définition du critère étudié. (4 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de 31,2 %, comme pour un tirage aléatoire simple. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi cet intervalle est sans doute trop étroit avec ce mode de tirage (classes entières). (2 pts)
4. Calculez la proportion chez les filles et chez les garçons, puis leur rapport. (3 pts)
5. Relevez deux limites que le résumé ne mentionne pas, et dites si la conclusion « des actions sont nécessaires » découle des résultats. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.12 – Rédiger une synthèse bibliographique (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour l'introduction de votre rapport sur l'hydratation des travailleurs du bâtiment en été, vous avez lu trois documents. Les documents 1 et 3 sont fictifs ; le document 2 est réel.

Document 1 – Article A (fictif, 2022)

Enquête transversale par questionnaire auprès de 410 ouvriers de 18 chantiers d'une région, en juillet 2021 : 46 % déclarent boire moins de 1,5 litre pendant une journée de travail ; les raisons citées sont l'absence de point d'eau proche (52 %), le manque de temps (31 %) et l'envie d'éviter les toilettes de chantier (27 %).

Document 2 – Texte réglementaire (réel)

Code du travail, article R. 4225-2 : l'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson. L'article R. 4534-143 précise pour les chantiers du bâtiment et des travaux publics une quantité minimale de 3 litres d'eau par jour et par travailleur.

Document 3 – Article B (fictif, 2024)

Étude avant-après dans une entreprise de 60 salariés : après l'installation de fontaines sur les chantiers et la distribution de gourdes isothermes, la part d'ouvriers déclarant boire au moins 1,5 litre par jour passe de 48 % à 71 %. Pas de groupe de comparaison.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque document, indiquez le type de source, ce qu'il apporte et sa principale limite. (6 pts)
2. Rédigez une synthèse de dix lignes au plus, qui relie les trois documents, avec des appels de référence numérotés [1], [2], [3]. (7 pts)
3. Formulez la question de départ de votre étude qui découle de cette synthèse. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 18.7

1. Légendes : 1 Mots-clés ; 2 Opérateurs booléens ; 3 Bases et portails ; 4 Sites institutionnels ; 5 Tri des résultats ; 6 Référence normalisée.
2. Bases et portails : PubMed (articles internationaux en santé), Cairn ou HAL (articles et thèses en français), Google Scholar. Sites institutionnels : ANSES (anses.fr), Santé publique France (santepubliquefrance.fr), Haute Autorité de santé (has-sante.fr), ministère chargé de la santé.
3. La plupart des **articles scientifiques** sont publiés en anglais ; chercher seulement en français ferait passer à côté de l'essentiel des études, notamment des revues de la littérature et des études d'intervention.
4. Une page internet peut être **modifiée ou supprimée** ; la date de consultation indique quelle version a été lue et permet au lecteur de comprendre un éventuel écart.
5. La **date** (garder les documents récents, ou les plus récents d'une série) ; le **type de document** (revue de la littérature, rapport officiel, étude d'intervention) ; la **pertinence** (population et pays proches de son étude). Ils servent à réduire une liste trop longue à quelques documents utiles et fiables.

Corrigé – Exercice 18.8

1. Les **parenthèses** regroupent les synonymes reliés par OU, pour que l'opérateur ET s'applique au groupe entier. Les **guillemets** imposent l'expression exacte « boissons sucrées » : sans eux, la base chercherait « boissons » et « sucrées » séparément, n'importe où dans le texte.
2. A OU B = 1 240 + 3 860 − 186 = **4 914 résultats** (les 186 documents communs ne sont comptés qu'une fois). A SAUF B = 1 240 − 186 = **1 054 résultats**.
3. Deux cercles qui se chevauchent : zone « A seulement » = **1 054** ; zone commune « A ET B » = **186** ; zone « B seulement » = 3 860 − 186 = **3 674**. Total : 1 054 + 186 + 3 674 = 4 914.
4. 9 / 42 = **21,4 %**. Raisons d'écarter : population différente (adultes, autre pays aux habitudes très différentes) ; sujet hors de la question (boissons énergisantes et sport uniquement) ; document trop ancien ; simple opinion sans méthode ; texte intégral inaccessible.
5. (« sugar-sweetened beverages » OR « soft drinks ») AND (adolescents OR teenagers OR « secondary school students ») AND (school OR « school setting »).

Corrigé – Exercice 18.9

1. Tableau :

Document	Auteur	Date	Méthode ou sources	Conflit d'intérêts
A	Agence publique d'expertise, experts identifiés	2016	Expertise collective, méthode décrite, références	Déclarations d'intérêts des experts publiées
B	Coach, sans compétence en nutrition	2024	Expérience personnelle, aucune source	Possible (vente de programmes)
C	Chercheurs, revue relue par des pairs	2019	Échantillon tiré au sort, méthode et limites décrites	Normalement déclaré dans l'article
D	Service marketing d'une marque	Non datée	Affirmation invérifiable (« 9 sur 10 »)	Évident : promotion d'un produit
E	Étudiant	2021	Petit groupe de volontaires (35 camarades)	Aucun, mais non relu par des pairs
F	Auteurs anonymes, page modifiable	Récente	Références en bas de page	Inconnu

2. **À citer** : A (référence officielle) et C (étude publiée, relue, méthode solide). **Avec prudence** : E (peut donner des idées de questions, mais 35 étudiants en diététique ne représentent pas des adolescents) ; F

(point de départ seulement). **À écarter** : B (opinion sans preuve) et D (publicité, conflit d'intérêts).

3. On l'utilise comme **porte d'entrée** : on lit les références citées en bas de page, on retrouve les documents originaux (articles, rapports), on vérifie qu'ils disent bien ce qui est écrit, et l'on cite ces sources originales.

Corrigé – Exercice 18.10

1. **1** : ni auteur précis, ni titre, ni date, ni adresse, ni date de consultation ; jugement personnel. **2** : liste d'auteurs incomplète, titre et revue exacts absents, ni année, ni volume, ni pages. **3** : ni numéro, ni date, ni titre officiel, ni source de publication. **4** : ce n'est pas une référence mais une phrase ; titre du document absent.

2. Exemple en style Vancouver (dans l'ordre d'apparition dans le texte) :

1. Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2019 [consulté le 12 mars 2028]. Disponible sur : santepubliquefrance.fr

2. Julia C, Etilé F, Hercberg S. Front-of-pack Nutri-Score labelling in France: an evidence-based policy. Lancet Public Health. 2018;3(4):e164.

3. Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine. Journal officiel de la République française. 6 mars 2012.

4. ANSES. Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016.

3. La **bibliographie** regroupe les documents publiés (articles, rapports, ouvrages, textes officiels) ; la **sitographie** regroupe les pages internet sans autre forme de publication. On peut les regrouper dans une seule liste si le style le permet, à condition de rester cohérent et d'indiquer la date de consultation des pages en ligne.

4. La phrase résume une idée d'un document : c'est une **citation** (ou une reformulation) qui doit être intégrée au texte, la référence complète figurant dans la bibliographie. Réécriture : « L'ANSES recommande de limiter la consommation de charcuterie à 150 g par semaine [4]. »

Corrigé – Exercice 18.11

1. **Type** : enquête **transversale** descriptive. **Population** : lycéens d'une région. **Échantillonnage** : **en grappes à deux degrés** (12 lycées tirés au sort, puis 2 classes par lycée ; tous les élèves présents de la classe). **Outil** : questionnaire anonyme en ligne, autoadministré en cours. **Critère** : petit-déjeuner « sauté » = pas de petit-déjeuner au moins 3 jours d'école par semaine, déclaré par l'élève.

2. $p = 389 / 1\,248 = 0{,}312$; $ES = \sqrt{(0{,}312 \times 0{,}688 / 1\,248)} = \mathbf{0{,}0131}$; marge $= 1{,}96 \times 0{,}0131 = 0{,}0257$; IC 95 % : **[28,6 % ; 33,7 %]**.

3. Les élèves d'une même classe se ressemblent (même lycée, même quartier, mêmes horaires) : 1 248 élèves tirés en grappes apportent **moins d'information** que 1 248 élèves tirés un par un. C'est l'**effet de grappe** : la variance réelle est plus grande. Si elle était doublée, la marge serait multipliée par $\sqrt{2}$ et l'intervalle deviendrait environ [27,5 % ; 34,8 %].

4. Filles : 228 / 640 = **35,6 %** ; garçons : 161 / 608 = **26,5 %** ; rapport : 0,356 / 0,265 = **1,35** : les filles déclarent environ 1,35 fois plus souvent sauter le petit-déjeuner.

5. Limites non mentionnées : données **déclarées** ; élèves **absents** le jour de l'enquête (sans doute différents) ; intervalle de confiance non donné et effet de grappe non pris en compte ; absence de test pour la différence entre filles et garçons ; définition arbitraire du seuil de trois jours. La conclusion va **au-delà** des résultats : une enquête descriptive montre une fréquence, elle ne dit pas quelles actions seraient efficaces ; « nécessaires » est un jugement que l'étude ne démontre pas.

Corrigé – Exercice 18.12

1. **Article A** : enquête transversale publiée ; apporte un ordre de grandeur et des raisons ; limite : données déclarées, région particulière, ouvriers d'un seul été. **Document 2** : texte réglementaire réel ; apporte l'obligation de l'employeur et le repère de 3 litres par travailleur et par jour sur les chantiers ; limite : dit ce qui doit être fourni, pas ce qui est réellement bu. **Article B** : étude d'intervention avant-après ; apporte une piste d'action et l'ordre de grandeur d'un effet ; limite : pas de groupe de comparaison (un été plus chaud ou la simple attention portée aux salariés peut expliquer l'évolution), une seule entreprise, déclaratif.
2. Exemple : « Sur les chantiers du bâtiment, l'employeur doit mettre à disposition au moins 3 litres d'eau potable et fraîche par jour et par travailleur [2]. Pourtant, dans une enquête régionale, près d'un ouvrier sur deux déclarait boire moins de 1,5 litre pendant une journée de travail en été ; l'éloignement des points d'eau, le manque de temps et l'envie d'éviter les toilettes étaient les principales raisons citées [1]. Une entreprise qui a installé des fontaines et distribué des gourdes a vu la part des ouvriers buvant au moins 1,5 litre passer de 48 % à 71 % [3], mais cette étude sans groupe de comparaison ne permet pas de conclure à un effet. Les données restent rares, anciennes et déclaratives. »
3. Exemple : « Quelle quantité d'eau les ouvriers des chantiers de l'entreprise déclarent-ils boire pendant une journée de travail en été, et quels obstacles rencontrent-ils sur les chantiers ? »

Partie 3 – La population et l'échantillon

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir population cible, population source, base de sondage et échantillon ; rédiger des critères d'inclusion et d'exclusion.
- Reconnaître et mettre en œuvre les principales méthodes d'échantillonnage.
- Réaliser un tirage systématique.
- Calculer un échantillon stratifié et pondérer ses résultats.
- Calculer une taille d'échantillon, avec la correction pour population finie et le taux de réponse.
- Comprendre l'effet d'un tirage en grappes.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Population cible** : celle sur laquelle on veut conclure ; **population source** : celle que l'on peut atteindre ; **base de sondage** : la liste dans laquelle on tire ; **échantillon** : les personnes tirées.
- Méthodes **aléatoires** (chaque individu a une probabilité connue d'être tiré) : simple, systématique (pas k = N / n), stratifiée, en grappes. Méthodes **non aléatoires** : quotas, convenance (volontaires) ; elles ne permettent pas de calculer une marge d'erreur au sens strict.
- Taille pour estimer une proportion p avec une marge m : $\mathbf{n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / m^2}$. Si la population N est petite : $\mathbf{n' = n / (1 + (n - 1) / N)}$. On divise ensuite par le taux de réponse attendu.
- Dans un échantillon stratifié non proportionnel, on **pondère** chaque strate par sa part dans la population.
- Un tirage en **grappes** (classes, foyers) est pratique mais moins précis : on corrige par l'**effet de grappe**.

Exercice 18.13 – Les méthodes d'échantillonnage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'un module de méthodologie, votre enseignante vous demande de compléter une fiche-outil sur les façons de choisir les personnes interrogées.

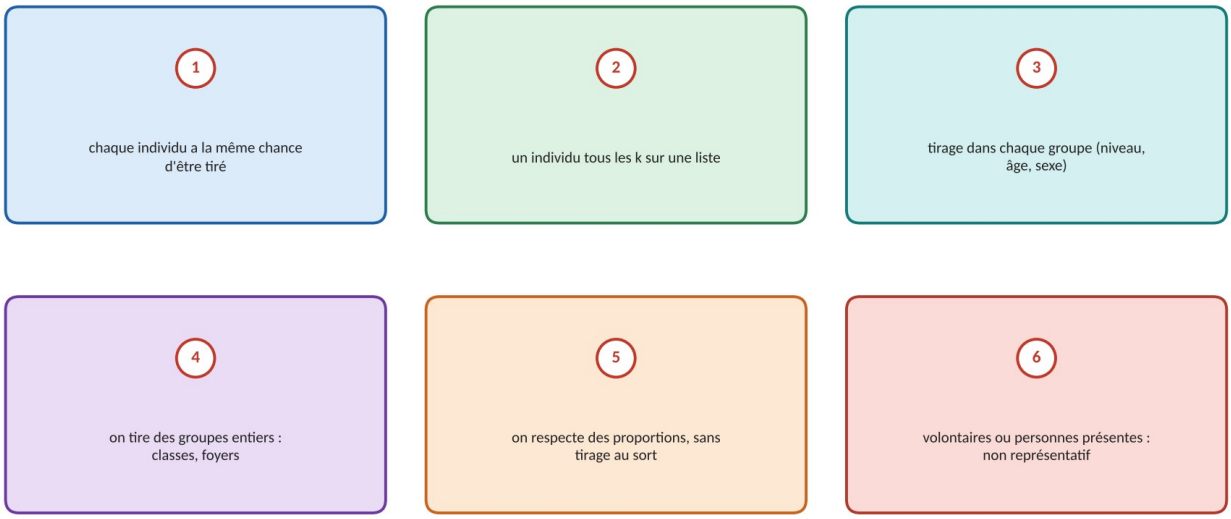


Figure 18.4 – Document 1 – Les méthodes d'échantillonnage (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez ces six méthodes en méthodes aléatoires et non aléatoires. (2 pts)
3. Donnez un exemple de situation de stage pour la méthode stratifiée et pour la méthode en grappes. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi un échantillon de volontaires ne permet pas de généraliser, même s'il est très grand. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.14 – Qui interroger ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une usine de fabrication de plats cuisinés (structure fictive) emploie 480 salariés, répartis en trois équipes (matin, après-midi, nuit). Le comité social et économique veut connaître les habitudes de repas des salariés pendant leur poste. La liste du personnel, tenue par le service des ressources humaines, compte 480 noms, dont 22 salariés en arrêt de longue durée et 15 intérimaires présents depuis moins d'une semaine. Vous prévoyez d'interroger 120 salariés.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la population cible, la population source, la base de sondage et l'échantillon de cette étude. (4 pts)
2. Rédigez deux critères d'inclusion et deux critères d'exclusion, et justifiez-les. (4 pts)
3. Calculez la fraction de sondage si l'on tire 120 salariés parmi les 443 salariés éligibles. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi il faut veiller à ce que l'équipe de nuit soit bien représentée. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.15 – Un tirage systématique (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de portage de repas à domicile (structure fictive) livre 360 bénéficiaires. Il veut interroger 45 d'entre eux par téléphone sur leur satisfaction et leur appétit. La liste des bénéficiaires est classée par ordre alphabétique et numérotée de 1 à 360.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pas de sondage. (2 pts)
2. Le nombre tiré au hasard entre 1 et le pas est 5. Écrivez les cinq premiers et les trois derniers numéros tirés, et vérifiez que vous obtenez bien 45 personnes. (4 pts)
3. La liste aurait pu être classée par tournée de livraison, chaque tournée comptant exactement 8 bénéficiaires, le premier de chaque tournée étant toujours le plus âgé. Expliquez le problème que poserait ce classement. (3 pts)
4. Proposez une solution si 6 bénéficiaires tirés sont hospitalisés au moment de l'appel. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.16 – Un échantillon stratifié et pondéré (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté d'agglomération (fictive) compte 1 000 agents : 620 agents techniques, 180 agents administratifs et 200 animateurs. Le service de prévention veut estimer la part des agents qui ne prennent pas de petit-déjeuner les jours de travail. Il dispose de 150 questionnaires.

Document 1 – Les résultats obtenus avec 50 agents tirés au sort dans chaque catégorie (données fictives)

Catégorie	Agents interrogés	Sans petit-déjeuner
Agents techniques	50	18
Agents administratifs	50	9
Animateurs	50	15

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la répartition **proportionnelle** des 150 questionnaires entre les trois catégories. (3 pts)
2. Le service a finalement choisi 50 agents par catégorie. Donnez un avantage et un inconvénient de ce choix. (2 pts)
3. Calculez la proportion d'agents sans petit-déjeuner dans chaque catégorie, puis la proportion **non pondérée** sur les 150 agents. (3 pts)
4. Calculez la proportion **pondérée** pour l'ensemble des agents de la collectivité, et le poids de sondage de chaque agent interrogé dans chaque catégorie. (4 pts)
5. Expliquez pourquoi les deux proportions diffèrent, et laquelle il faut présenter. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.17 – Une taille d'échantillon pour une association (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de patients atteints d'insuffisance cardiaque (structure fictive) compte 900 adhérents. Elle veut estimer la part des adhérents qui salent leurs plats avant de les goûter. D'après une petite enquête faite dans une autre région, on attend environ 30 %. Le taux de réponse habituel des enquêtes par courrier de l'association est de 70 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de répondants nécessaire pour une marge d'erreur de ± 5 points, sans tenir compte de la taille de l'association. (3 pts)
2. Appliquez la correction pour population finie et arrondissez à l'entier supérieur. (3 pts)
3. Calculez le nombre de questionnaires à envoyer. (2 pts)
4. Refaites le calcul pour une marge de ± 3 points, avec la correction, et commentez. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on utilise 30 % et non 50 % dans le calcul, et ce que l'on risque si la vraie proportion est plus proche de 50 %. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.18 – Tirer des classes entières (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de promotion de la santé en faveur des élèves d'un département (structure fictive) veut étudier la consommation de boissons énergisantes des élèves de 3e de 12 collèges : 48 classes de 25 élèves environ, soit 1 200 élèves. Il ne dispose pas de la liste nominative des élèves, mais de la liste des classes. L'objectif est d'interroger l'équivalent de 200 élèves tirés au hasard.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi un tirage aléatoire simple d'élèves est difficile ici, et pourquoi le tirage de classes est pratique. (3 pts)
2. Calculez le nombre de classes à tirer pour interroger 200 élèves. (2 pts)
3. On estime l'effet de grappe à 1,8. Calculez la taille « efficace » de cet échantillon de 200 élèves, puis le nombre d'élèves et de classes à interroger pour avoir l'équivalent de 200 élèves tirés un par un. (5 pts)
4. Proposez une façon d'éviter que les 15 classes tirées appartiennent toutes aux trois plus grands collèges. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi les élèves d'une même classe se ressemblent plus que deux élèves pris au hasard dans le département. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 18.13

1. Légendes : 1 Aléatoire simple ; 2 Systématique ; 3 Stratifié ; 4 En grappes ; 5 Par quotas ; 6 De convenance.
2. **Aléatoires** : simple, systématique (si le point de départ est tiré au hasard), stratifié, en grappes. **Non aléatoires** : quotas, convenance.
3. **Stratifié** : enquête auprès des agents d'une collectivité, en tirant au sort dans chaque catégorie (techniques, administratifs, animateurs) ; ou dans chaque niveau d'un collège. **En grappes** : tirer au sort des classes entières dans un lycée, ou des logements entiers dans un quartier, puis interroger toutes les personnes de chaque grappe.
4. Les volontaires **se choisissent eux-mêmes** : ils sont souvent plus intéressés par le sujet, plus diplômés, en meilleure santé ou plus disponibles. Augmenter leur nombre rend le résultat plus **précis** (intervalle étroit), mais pas plus **juste** : l'écart avec la population reste le même. C'est un **biais de sélection**, que la taille ne corrige pas.

Corrigé – Exercice 18.14

1. **Population cible** : les salariés de l'usine. **Population source** : les salariés présents et joignables pendant la période de l'enquête, toutes équipes confondues. **Base de sondage** : la liste du personnel des ressources humaines, après retrait des personnes non éligibles (443 noms). **Échantillon** : les 120 salariés tirés au sort dans cette liste.
2. **Inclusion** : salarié de l'usine, quel que soit son contrat, présent depuis au moins un mois (habitudes installées) ; travaillant dans l'une des trois équipes pendant la période d'enquête. **Exclusion** : salarié en arrêt de longue durée (absent, ne peut pas décrire ses repas de poste actuels) ; intérimaire présent depuis moins d'une semaine (pas encore d'habitudes dans l'usine) ; refus de participer.
3. Fraction de sondage : 120 / 443 = **0,271**, soit **27,1 %** : environ un salarié éligible sur quatre.
4. Les salariés de nuit ont des **contraintes très différentes** (repas décalés, pas de restaurant ouvert, fatigue) ; ils sont aussi plus **difficiles à joindre** pour l'enquêteur. S'ils sont sous-représentés, le résultat décrira surtout les équipes de jour. Une **stratification par équipe** garantit leur juste place.

Corrigé – Exercice 18.15

1. Pas : k = N / n = 360 / 45 = **8**.
2. Premiers numéros : **5, 13, 21, 29, 37** ; derniers : **341, 349, 357**. Le dernier numéro vaut 5 + 44 × 8 = 357 ≤ 360 : on obtient bien 45 numéros (de 5 à 357, de 8 en 8).
3. Le pas (8) est égal à la taille d'une tournée : avec un départ à 5, on tirerait **toujours le 5e bénéficiaire** de chaque tournée. Si la liste avait un ordre interne régulier (le premier toujours le plus âgé), on tirerait toujours le même « rang », par exemple jamais les plus âgés. C'est un **biais de périodicité** : il faut vérifier que l'ordre de la liste n'a pas de cycle de la même longueur que le pas, ou mélanger la liste.
4. On ne les remplace pas par la personne suivante choisie au hasard « à la main ». Solutions : prévoir une **liste de remplacement** tirée au sort à l'avance, utilisée dans l'ordre ; ou tirer un peu plus de personnes que nécessaire (par exemple 52) en prévoyant la non-réponse ; dans tous les cas, **noter** le nombre de personnes non jointes et la raison, pour calculer le taux de réponse.

Corrigé – Exercice 18.16

1. Agents techniques : 150 × 620 / 1 000 = **93** ; administratifs : 150 × 180 / 1 000 = **27** ; animateurs : 150 × 200 / 1 000 = **30**. Total : 150.
2. **Avantage** : chaque catégorie a un effectif suffisant (50) pour estimer sa propre proportion avec une précision comparable et comparer les catégories. **Inconvénient** : l'échantillon ne ressemble plus à la

population (les techniques, majoritaires, sont sous-représentés) : il faut pondérer pour obtenir un résultat global.

3. Techniques : 18 / 50 = **36,0 %** ; administratifs : 9 / 50 = **18,0 %** ; animateurs : 15 / 50 = **30,0 %**. Non pondérée : (18 + 9 + 15) / 150 = 42 / 150 = **28,0 %**.
4. Proportion pondérée : 0,62 × 0,36 + 0,18 × 0,18 + 0,20 × 0,30 = 0,2232 + 0,0324 + 0,0600 = **0,3156**, soit **31,6 %**. Poids de sondage (nombre d'agents représentés par chaque agent interrogé) : techniques 620 / 50 = **12,4** ; administratifs 180 / 50 = **3,6** ; animateurs 200 / 50 = **4,0**.
5. Dans le calcul non pondéré, les administratifs (18 %) pèsent autant que les techniques (36 %), alors qu'ils sont 3,4 fois moins nombreux dans la collectivité : le résultat est tiré vers le bas. La proportion **pondérée (31,6 %)** décrit l'ensemble des agents : c'est elle qu'il faut présenter, avec les résultats par catégorie.

Corrigé – Exercice 18.17

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0025 =$ **322,7**, soit **323 répondants**.
2. $n' = 322{,}7 / (1 + (322{,}7 - 1) / 900) = 322{,}7 / 1{,}357 =$ **237,7**, arrondi à **238 répondants**.
3. 238 / 0,70 = **340 questionnaires** à envoyer.
4. Pour ± 3 points : $n = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0009 =$ **896,4** ; avec la correction : 896,4 / (1 + 895,4 / 900) = **449,3**, soit **450 répondants**, et 450 / 0,70 = **643 questionnaires**. Gagner 2 points de précision demande presque **deux fois plus** de répondants, et il faudrait écrire à 71 % des adhérents. Pour une association, ± 5 points suffisent généralement pour décider d'une action.
5. La proportion attendue entre dans la formule par $p \times (1 - p)$: avec 30 %, ce produit vaut 0,21 ; avec 50 %, il vaut 0,25 (sa valeur maximale). Si l'on dispose d'une estimation fiable, l'utiliser **économise** des questionnaires. Si la vraie proportion est plus proche de 50 %, la marge obtenue sera **un peu plus large** que prévu (environ ± 5,5 points au lieu de ± 5 avec 238 répondants). Quand on n'a aucune idée, on prend 50 % par prudence.

Corrigé – Exercice 18.18

1. Sans liste nominative, on ne peut pas numéroter les 1 200 élèves pour les tirer un par un ; et interroger un élève isolé dans chaque classe obligerait à passer dans toutes les classes. Tirer des **classes entières** utilise la liste disponible (les classes) et permet une passation **collective**, en une heure de cours.
2. 200 / 25 = **8 classes**.
3. Taille efficace : 200 / 1,8 = **111 élèves** : 200 élèves tirés en grappes donnent la précision de 111 élèves tirés un par un. Pour l'équivalent de 200 : 200 × 1,8 = **360 élèves**, soit 360 / 25 = 14,4, arrondi à **15 classes**.
4. **Stratifier par collège** : tirer une ou deux classes dans chacun des 12 collèges (par exemple une classe par collège, puis 3 classes supplémentaires tirées parmi les autres) ; ou tirer d'abord des collèges avec une probabilité proportionnelle à leur nombre de classes. Ainsi tous les territoires sont représentés.
5. Les élèves d'une même classe partagent le même **collège** (quartier, offre alimentaire autour de l'établissement, règlement intérieur), souvent le même **milieu social**, les mêmes **horaires** et s'influencent entre eux (mode, échanges). Leurs réponses sont donc **corrélées** : chaque nouvel élève d'une classe apporte moins d'information nouvelle qu'un élève d'un autre collège.

Partie 4 – Les méthodes de recueil et les biais

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les principaux biais d'une enquête et proposer un moyen de les limiter.
- Convertir des mesures ménagères en grammes et calculer les apports d'un repas déclaré.

- Exploiter un questionnaire de fréquence.
- Construire un guide d'entretien et analyser des entretiens par thèmes.
- Construire une grille d'observation et vérifier l'accord entre deux observateurs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Biais de sélection** (l'échantillon ne ressemble pas à la population), **de non-réponse**, **de mémoire**, **de désirabilité sociale**, **effet enquêteur**, **facteur de confusion**. Un biais ne se corrige pas en augmentant l'effectif.
- **Estimer les quantités** : mesures ménagères (cuillère, louche, verre), photos de portions, emballages ; chaque conversion en grammes est une source d'erreur.
- **Questionnaire de fréquence** : pour chaque aliment, une fréquence habituelle sur une période (le mois, l'année) ; on convertit chaque classe en nombre de fois par semaine ou par jour.
- **Entretien semi-directif** : guide de thèmes, questions ouvertes, relances neutres ; enregistrement avec accord ; analyse **thématique**.
- **Observation** : grille précise, observateurs formés ; on vérifie l'**accord** entre deux observateurs sur les mêmes situations.

Exercice 18.19 – Les biais d'une enquête (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant de présenter votre étude au jury, vous révisez les biais que l'on peut vous reprocher.

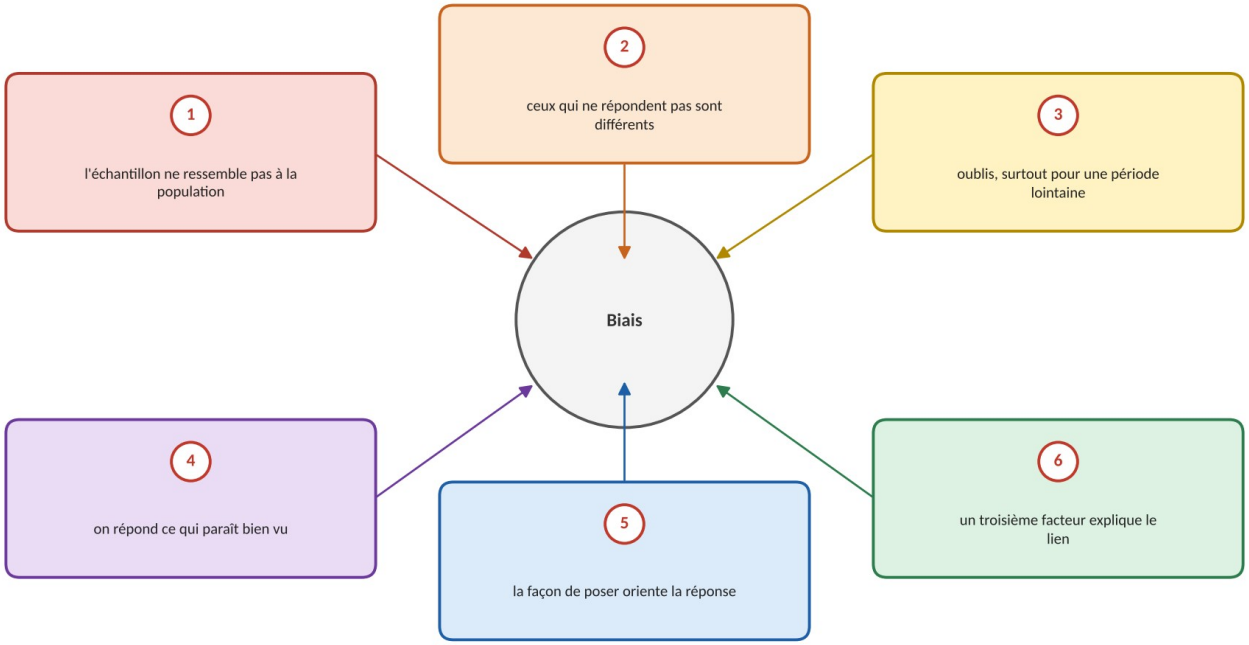


Figure 18.5 – Document 1 – Les principaux biais d'une enquête (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez la différence entre une **erreur aléatoire** et un **biais**. (2 pts)
3. Pour trois biais au choix, proposez un moyen de les limiter au moment de la conception de l'étude. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi un facteur de confusion n'est pas une erreur de mesure. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.20 – Reconnaître les biais (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion de stagiaires, chacun présente un problème rencontré pendant son enquête (situations fictives).

Document 1 – Six situations

- **A.** Une enquête sur le grignotage est proposée à l'entrée d'une salle de sport : 92 % des répondants disent ne jamais grignoter.
- **B.** Dans une enquête par courrier sur l'alcool, 40 % des personnes répondent ; les relances montrent que les gros consommateurs répondent moins.
- **C.** On demande à des parents ce que leur enfant mangeait à 6 mois ; l'enfant a maintenant 4 ans.
- **D.** La diététicienne qui fait passer les entretiens dit : « Vous mangez bien des légumes tous les jours, n'est-ce pas ? »
- **E.** Les personnes qui vivent seules mangent moins de fruits ; mais elles sont aussi plus âgées et ont des revenus plus faibles.
- **F.** Devant leur médecin, des patients diabétiques déclarent moins de pâtisseries qu'avec une enquêtrice extérieure.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le biais principal de chaque situation. (6 pts)

2. Pour chaque situation, proposez une correction réaliste. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.21 – Des louches aux grammes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un rappel de 24 heures, une personne accueillie dans un centre d'hébergement (structure fictive) décrit son repas de midi : « 4 cuillères à soupe de riz, 2 louches de lentilles, 1 cuillère à soupe d'huile de colza et une tranche de pain complet. »

Document 1 – Repères de conversion utilisés par le centre (construits pour l'exercice)

Cuillère à soupe de riz cuit : 20 g ; louche de lentilles cuites : 100 g ; cuillère à soupe d'huile : 10 g ; tranche de pain complet : 30 g.

Document 2 – Composition pour 100 g (table Ciqual 2025)

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Fer (mg)
Riz blanc, cuit, sans sel ajouté (9104)	155	3,15	33,2	0,7	1,4	< 0,25
Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau (20587)	125	10,1	16,2	0,58	8,45	2,45
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0	0,023
Pain complet ou intégral (7110)	234	8,66	41,2	1,7	7,3	2

À vous de jouer – Questions

1. Convertissez le repas en grammes. (2 pts)
2. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le fer de ce repas (« < » compté comme 0). (5 pts)
3. Les louches du centre contiennent en réalité 150 g. Recalculez l'énergie et dites de combien de pour cent l'estimation change. (3 pts)
4. Proposez deux moyens d'améliorer l'estimation des quantités pendant le rappel. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.22 – Exploiter un questionnaire de fréquence (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un foyer de vie pour adultes en situation de handicap (structure fictive), un court questionnaire de fréquence a été rempli, avec l'aide d'un éducateur, par 10 résidents. Une des questions porte sur les fruits frais au cours du dernier mois.

Document 1 – Les réponses à la question « Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous mangé un fruit frais ? »

Résident	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Réponse	1 fois par jour	2 à 4 fois par semaine	2 fois par jour ou plus	1 à 3 fois par mois	1 fois par jour	5 à 6 fois par semaine	2 à 4 fois par semaine	1 fois par semaine	2 fois par jour ou plus	jamais

Document 2 – Règle de conversion en nombre de fois par semaine

Jamais : 0 ; 1 à 3 fois par mois : 0,5 ; 1 fois par semaine : 1 ; 2 à 4 fois par semaine : 3 ; 5 à 6 fois par semaine : 5,5 ; 1 fois par jour : 7 ; 2 fois par jour ou plus : 14.

À vous de jouer – Questions

1. Convertissez chaque réponse en nombre de fois par semaine, puis calculez la moyenne et la médiane. (5 pts)
2. Calculez le nombre et la part des résidents qui mangent un fruit frais au moins une fois par jour. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la classe « 2 fois par jour ou plus » pose un problème de conversion. (2 pts)
4. Citez deux limites du questionnaire de fréquence dans ce foyer, et une façon de vérifier les réponses. (3 pts)
5. Dites pourquoi la présence de l'éducateur peut être à la fois une aide et une source de biais. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.23 – Un guide d'entretien (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de parents d'enfants allergiques (structure fictive) vous demande de comprendre comment les familles organisent les repas hors de la maison (cantine, anniversaires, sorties). Vous choisissez des entretiens semi-directifs avec 12 parents.

Document 1 – Ce que vous avez relevé après les 12 entretiens (données fictives)

Thème	Nombre de parents qui l'abordent
Peur d'une réaction grave hors de la maison	11
Difficulté à obtenir un projet d'accueil individualisé	7
Lecture des étiquettes jugée compliquée	8
Isolement social de l'enfant (anniversaires)	6
Coût des produits sans allergène	4

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi l'entretien convient mieux qu'un questionnaire pour cette demande. (2 pts)
2. Rédigez un guide d'entretien : une consigne de départ, quatre thèmes, et une question ouverte pour chaque thème. (5 pts)
3. Donnez deux exemples de relances neutres et un exemple de relance à éviter. (3 pts)
4. Expliquez ce qu'est une analyse thématique, et dites pourquoi on ne calcule pas de pourcentage avec intervalle de confiance sur ces 12 entretiens. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.24 – Une grille d'observation au self (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le restaurant d'un centre de formation pour apprentis (structure fictive), vous voulez savoir si les apprentis prennent l'entrée de crudités proposée en libre-service. Vous préférez l'**observation** des plateaux à la sortie de la ligne de self plutôt qu'un questionnaire. Deux observateurs ont codé les mêmes 40 plateaux pour tester la grille.

Document 1 – Accord des deux observateurs sur la question « Le plateau contient-il une entrée de crudités ? » (40 plateaux)

	Observateur B : oui	Observateur B : non	Total
Observateur A : oui	18	3	21
Observateur A : non	3	16	19
Total	21	19	40

Pour aller plus loin, le coefficient kappa de Cohen corrige l'accord observé de l'accord dû au hasard : κ = (Po − Pe) / (1 − Pe), où Po est l'accord observé et Pe l'accord attendu par hasard, calculé avec les totaux.

À vous de jouer – Questions

1. Donnez deux avantages de l'observation par rapport au questionnaire pour cette question, et deux limites. (4 pts)
2. Proposez une grille d'observation de cinq critères, avec des modalités précises. (4 pts)
3. Calculez l'accord observé entre les deux observateurs. (2 pts)
4. Calculez l'accord attendu par hasard et le kappa ; interprétez-le (un kappa supérieur à 0,6 est souvent jugé « bon »). (4 pts)
5. Proposez deux améliorations de la grille ou de la formation des observateurs après ce test. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 18.19

1. Légendes : 1 Biais de sélection ; 2 Non-réponse ; 3 Biais de mémoire ; 4 Désirabilité sociale ; 5 Effet enquêteur ; 6 Facteur de confusion.
2. Une **erreur aléatoire** vient du hasard (de l'échantillonnage, de la variation d'un jour à l'autre) : elle va dans les deux sens et **diminue quand l'effectif augmente** ; on la mesure par l'intervalle de confiance. Un **biais** est une erreur **systématique**, toujours dans le même sens ; il ne diminue pas avec l'effectif et ne se voit pas dans l'intervalle de confiance.
3. Exemples : **sélection** : tirer au sort dans une base de sondage complète plutôt que prendre des volontaires ; **non-réponse** : questionnaire court, relances, passation sur place ; **mémoire** : porter les questions sur une période courte et récente (« hier ») ; **désirabilité sociale** : questionnaire anonyme, enquêteur extérieur, questions neutres ; **effet enquêteur** : consignes écrites identiques et formation des enquêteurs ; **confusion** : recueillir les facteurs possibles (âge, revenus) pour comparer à niveau égal.
4. Un facteur de confusion ne vient pas d'une **mauvaise mesure** : les données peuvent être parfaitement exactes. Il vient d'un **troisième facteur réel**, lié à la fois à l'exposition et au résultat, qui crée ou masque un lien. Il se traite à l'analyse (comparaison par sous-groupes, ajustement) ou à la conception (stratification, tirage au sort).

Corrigé – Exercice 18.20

1. **A** : biais de **sélection** (les personnes d'une salle de sport ne représentent pas la population). **B** : biais de **non-réponse**. **C** : biais de **mémoire**. **D** : **effet enquêteur** (question suggestive). **E** : **facteur de confusion** (l'âge et les revenus). **F** : **désirabilité sociale**.
2. **A** : tirer au sort dans une liste représentative, ou présenter le résultat comme celui des seuls usagers de la salle. **B** : relances, questionnaire anonyme et court, comparaison des répondants tardifs et précoces, redressement prudent. **C** : interroger sur une période récente, ou utiliser le carnet de santé et des documents de l'époque. **D** : former l'enquêtrice et rédiger des questions neutres (« Hier, avez-vous mangé des légumes ? Lesquels ? »). **E** : comparer les personnes seules et accompagnées **à âge et revenus égaux** (par sous-groupes). **F** : faire passer le questionnaire par une personne extérieure au soin, de façon anonyme.

Corrigé – Exercice 18.21

1. Riz : 4 × 20 = **80 g** ; lentilles : 2 × 100 = **200 g** ; huile : **10 g** ; pain : **30 g**.
2. Riz : 124,0 kcal ; 2,52 g P ; 26,56 g G ; 0,56 g L ; 1,12 g fibres. Lentilles : 250,0 kcal ; 20,20 g P ; 32,40 g G ; 1,16 g L ; 16,90 g fibres ; 4,90 mg fer. Huile : 90,0 kcal ; 10,00 g L. Pain : 70,2 kcal ; 2,60 g P ; 12,36 g G ; 0,51 g L ; 2,19 g fibres ; 0,60 mg fer. **Total** : **534,2 kcal** ; protéines **25,3 g** ; glucides **71,3 g** ; lipides **12,2 g** ; fibres **20,2 g** ; fer **5,5 mg**.
3. Avec des louches de 150 g : lentilles 300 g, soit 375,0 kcal au lieu de 250,0. Total : **659,2 kcal**, soit 125,0 kcal de plus : 125,0 / 534,2 = **+ 23,4 %**. Une seule conversion fausse change beaucoup le résultat.
4. Utiliser un **cahier de photos** de portions graduées ou les **ustensiles réels** du centre (montrer la louche) ; peser une fois les ustensiles du centre pour établir ses propres repères ; demander la quantité servie et la quantité laissée dans l'assiette.

Corrigé – Exercice 18.22

1. Conversions : R1 7 ; R2 3 ; R3 14 ; R4 0,5 ; R5 7 ; R6 5,5 ; R7 3 ; R8 1 ; R9 14 ; R10 0. Somme : 55,0. **Moyenne** : 55,0 / 10 = **5,5 fois par semaine**. Valeurs rangées : 0 ; 0,5 ; 1 ; 3 ; 3 ; 5,5 ; 7 ; 7 ; 14 ; 14 ; **médiane** : (3 + 5,5) / 2 = **4,25 fois par semaine**.
2. Au moins une fois par jour (7 ou plus) : R1, R3, R5, R9, soit **4 résidents sur 10 (40 %)**.

3. La classe est **ouverte** : « 2 fois ou plus » peut vouloir dire 2, 3 ou 4 fois par jour ; la convertir en 14 par semaine est une **hypothèse**. Elle pèse lourd dans la moyenne (2 réponses sur 10 valent 28 sur 55).

4. Limites : la fréquence ne dit rien de la **quantité** (un quartier de pomme ou un fruit entier) ; les résidents peuvent avoir du mal à **résumer un mois** ; la liste des aliments est fermée ; les réponses sont déclarées. Vérification : comparer avec les **menus** et les **commandes** de fruits du foyer, ou observer les plateaux quelques jours.

5. **Aide** : il reformule les questions, aide à se souvenir, rend le questionnaire accessible à des personnes qui lisent difficilement. **Biais** : les résidents peuvent répondre ce qui plaît à l'éducateur (désirabilité sociale), ou l'éducateur peut répondre à leur place à partir de ce qu'il croit savoir.

Corrigé – Exercice 18.23

1. La demande porte sur des **vécus**, des **stratégies** et des **émotions** (peur, isolement) que l'on ne connaît pas à l'avance : l'entretien laisse les parents décrire leurs situations avec leurs mots et fait apparaître des thèmes imprévus. Un questionnaire suppose de connaître déjà les réponses possibles.

2. Exemple. **Consigne de départ** : « Pouvez-vous me raconter comment se passe un repas de votre enfant en dehors de la maison, par exemple le dernier ? » **Thèmes et questions** : cantine (« Comment s'est mis en place l'accueil de votre enfant à la cantine ? ») ; fêtes et anniversaires (« Comment faites-vous quand votre enfant est invité à un anniversaire ? ») ; courses et étiquettes (« Comment choisissez-vous les produits que vous achetez ? ») ; vécu de l'enfant et de la famille (« Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous et pour votre enfant ? »).

3. Relances neutres : « Pouvez-vous m'en dire plus ? » ; « Qu'est-ce que vous entendez par “compliqué” ? » ; reformulation (« Si je comprends bien, vous préparez toujours un repas de secours ? »). À éviter : « Vous ne trouvez pas que la cantine fait n'importe quoi ? » (question orientée qui impose un jugement).

4. L'analyse **thématique** consiste à relire chaque entretien (transcrit ou résumé), à repérer les passages qui parlent d'un même sujet, à les regrouper en **thèmes**, puis à décrire chaque thème avec des citations et à noter combien d'entretiens l'abordent. Avec 12 parents **choisis** (non tirés au sort), un pourcentage avec intervalle de confiance n'a pas de sens : le but est de comprendre la **diversité** des situations, pas de mesurer une fréquence dans une population. On écrit « 11 parents sur 12 », sans pourcentage.

Corrigé – Exercice 18.24

1. **Avantages** : on observe ce qui est réellement **pris**, sans oubli ni désirabilité sociale ; on recueille vite beaucoup de plateaux sans retarder les apprentis. **Limites** : on ne voit pas ce qui est **mangé** (seulement ce qui est pris) ; on ne connaît pas les **raisons** du choix ; l'observateur visible peut modifier le comportement (au début).

2. Exemple de grille : entrée de crudités (oui / non) ; plat principal (viande, poisson, végétarien) ; légume d'accompagnement (oui / non) ; produit laitier (oui / non) ; dessert (fruit cru, dessert lacté, pâtisserie, aucun). Chaque modalité est définie (une crudité = légume cru, assaisonné ou non ; la salade verte du plat ne compte pas).

3. Accord observé : $P_o = (18 + 16) / 40 = 34 / 40 =$ **0,85**, soit **85 %**.

4. Accord attendu par hasard : $P_e = (21 \times 21 + 19 \times 19) / 40^2 = (441 + 361) / 1\,600 = 802 / 1\,600 =$ **0,501**. Kappa : $\kappa = (0{,}85 - 0{,}501) / (1 - 0{,}501) = 0{,}349 / 0{,}499 =$ **0,70**. L'accord est **bon** : la grille est utilisable, mais 6 plateaux sur 40 ont été codés différemment.

5. Revoir avec les deux observateurs les **6 plateaux** en désaccord et préciser la définition (par exemple : une crudité dans une assiette composée compte-t-elle ?) ; ajouter une photo d'exemple par modalité ; refaire un test sur 20 plateaux avant le recueil.

Partie 5 – Construire, tester et coder un questionnaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Reconnaître les types de questions et choisir le type adapté à l'information recherchée.
- Repérer les défauts d'une question et la réécrire.
- Construire des modalités exhaustives et sans chevauchement ; utiliser une échelle.
- Organiser un questionnaire avec des questions filtres et choisir le bon dénominateur.
- Exploiter les résultats d'un prétest.
- Établir un dictionnaire des codes et coder des questionnaires.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Types de questions : **fermée** (une réponse), **à choix multiples**, **ouverte**, **échelle** (accord, fréquence), **numérique**, **filtre**.
- Une bonne question : **une seule idée**, **neutre**, **mots simples**, **période précise**, **modalités exhaustives** et sans chevauchement, **utile** (reliée à un objectif).
- Ordre : des questions simples et peu engageantes au début, les questions sensibles et les caractéristiques personnelles à la fin ; un titre, une présentation, une consigne, un remerciement.
- Après un filtre, les pourcentages se calculent sur les personnes **concernées** par la question, et l'on précise le dénominateur.
- **Prétest** sur quelques personnes du public : compréhension, durée, modalités manquantes ; on corrige avant le recueil.
- **Dictionnaire des codes** : un nom de variable, un code par modalité, un code pour la non-réponse ; une question à choix multiples devient plusieurs variables oui / non.

Exercice 18.25 – Les types de questions (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un questionnaire pour un club de football amateur (structure fictive) sur les collations des joueurs adultes. Votre tutrice vous demande d'abord de réviser les types de questions.

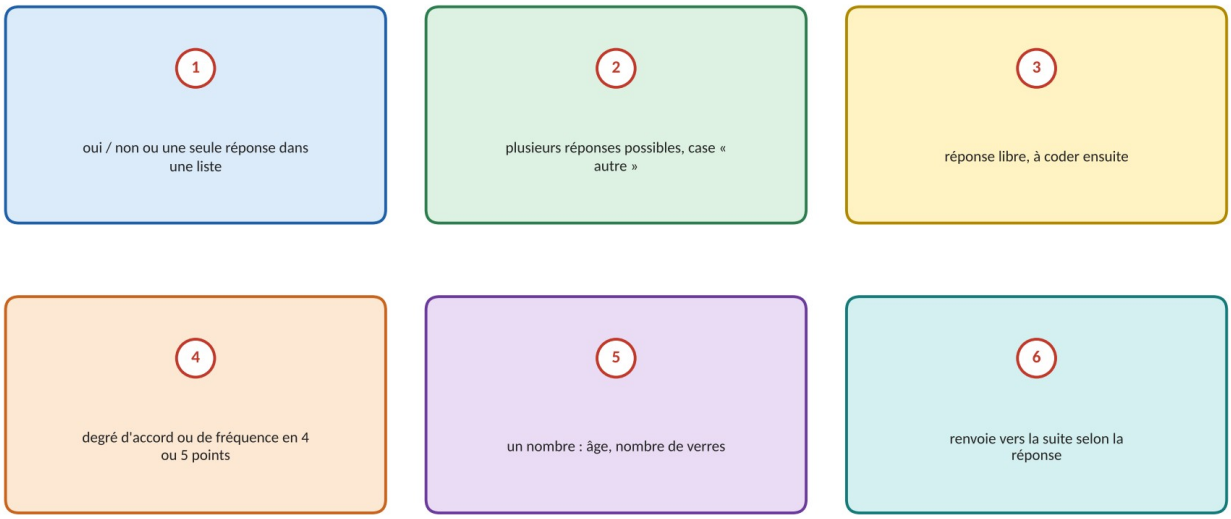


Figure 18.6 – Document 1 – Les types de questions (schéma à légender)

Document 2 – Six questions du projet

- **a.** « Quel âge avez-vous ? ..... ans »
- **b.** « Mangez-vous quelque chose à la mi-temps ? □ oui □ non → si non, passez à la question 8 »
- **c.** « Que mangez-vous en général après un match ? (plusieurs réponses possibles) □ fruit □ barre □ sandwich □ rien □ autre : ..... »
- **d.** « Qu'est-ce qui vous aiderait à mieux manger les jours de match ? ..... »
- **e.** « Je prends le temps de boire pendant l'échauffement. □ jamais □ parfois □ souvent □ toujours »
- **f.** « Combien d'entraînements faites-vous par semaine ? □ 1 □ 2 □ 3 ou plus »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Associez chaque question a à f à un type. (3 pts)

3. Donnez un avantage et une limite d'une question ouverte. (2 pts)

4. Expliquez à quoi sert la question filtre b. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.26 – Réécrire des questions mal construites (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un cabinet infirmier (structure fictive) veut connaître les habitudes de salage de ses patients hypertendus. L'infirmière a rédigé un premier questionnaire.

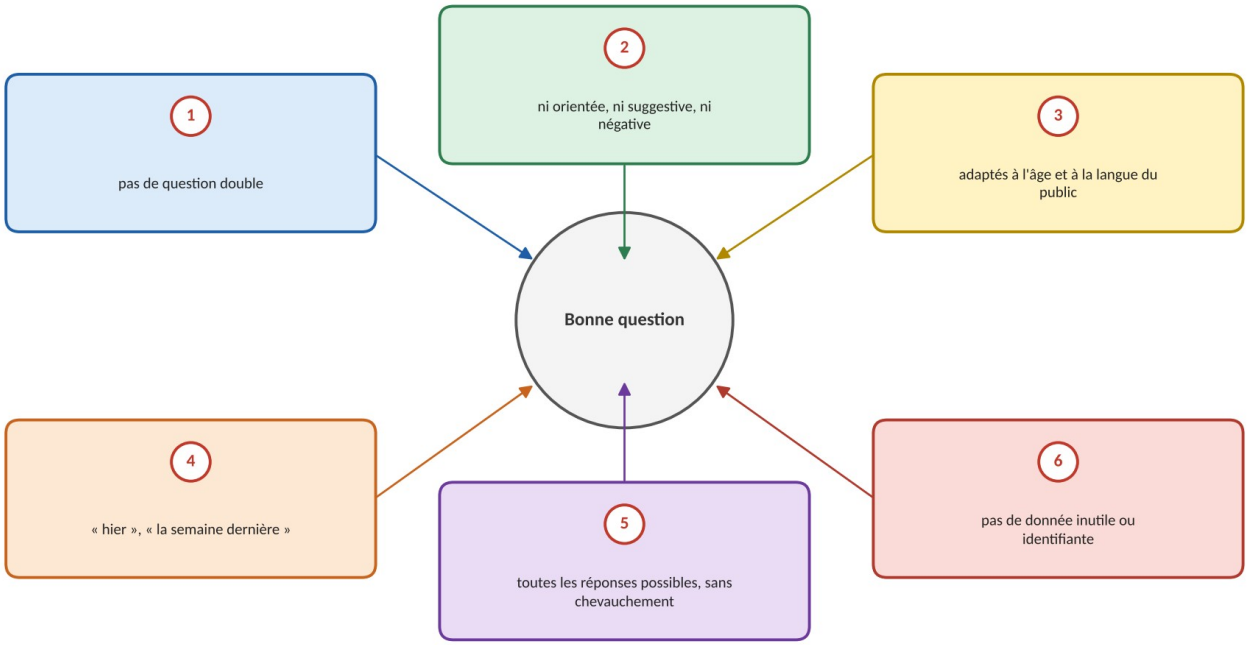


Figure 18.7 – Document 1 – Les règles d'une bonne question (schéma à légender)

Document 2 – Le premier questionnaire

1. Nom, adresse et numéro de sécurité sociale : ……
2. Salez-vous trop vos plats ? □ oui □ non
3. Mangez-vous des chips et de la charcuterie ? □ oui □ non
4. Combien de pain mangez-vous ? □ peu □ moyennement □ beaucoup
5. Ne trouvez-vous pas que les plats préparés sont trop salés ? □ oui □ non
6. Utilisez-vous du chlorure de sodium iodé ? □ oui □ non

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque question du document 2, nommez la règle non respectée. (3 pts)
3. Réécrivez les questions 2 à 6. (6 pts)

Ma réponse

……

……

……

……

……

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.27 – Des modalités et une échelle (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie de quartier qui travaille avec une association de producteurs (structure fictive) interroge ses clients sur un futur rayon de produits locaux. Votre collègue a préparé les questions du document 1 ; 50 clients ont répondu à la question du document 2.

Document 1 – Des modalités à revoir

- Âge : □ 18-25 ans □ 25-35 ans □ 35-50 ans □ 50-60 ans
- Fréquence de vos achats dans l'épicerie : □ souvent □ de temps en temps □ rarement
- Budget alimentaire du foyer par semaine : □ moins de 50 € □ 50 à 100 € □ 100 à 150 €

Document 2 – Réponses à « J'achèterais des légumes locaux même s'ils coûtent un peu plus cher » (50 clients, données fictives)

Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord	Ne sait pas
12	19	9	6	4

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les défauts des trois listes de modalités et réécrivez-les. (6 pts)
2. Calculez la part des clients d'accord (tout à fait ou plutôt), d'abord sur les 50 répondants, puis sur ceux qui ont exprimé un avis. Dites lequel présenter et comment. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on ne calcule pas une « note moyenne » en codant l'échelle de 1 à 4. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.28 – Des filtres et des dénominateurs (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service des espaces verts d'une ville (structure fictive) a interrogé ses 80 agents sur leurs boissons au travail. Voici un extrait du questionnaire et quelques résultats.

Document 1 – Extrait du questionnaire

Q4. Buvez-vous du café pendant votre journée de travail ? □ oui □ non → si non, passez à Q6.

Q5. Combien de tasses de café buvez-vous en général par jour de travail ? □ 1 □ 2 □ 3 ou plus

Q6. Avez-vous une gourde ou une bouteille d'eau avec vous sur les chantiers ? □ oui, toujours □ oui, parfois □ non → si « non », passez à Q8.

Q7. Où la remplissez-vous ? (plusieurs réponses possibles) □ au dépôt □ chez moi □ fontaine publique □ autre

Q8. …

Document 2 – Résultats (données fictives)

Q4 : 64 agents boivent du café. Q5 : parmi eux, 23 boivent 3 tasses ou plus.

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez les questions auxquelles répondent : un agent qui ne boit pas de café et n'a jamais de gourde ; un agent qui boit du café et a toujours une gourde. (3 pts)
2. Calculez la part des agents qui boivent du café, puis la part de ceux qui boivent 3 tasses ou plus, en précisant le dénominateur ; donnez les deux façons d'exprimer ce dernier résultat. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi, pour Q7, la somme des pourcentages peut dépasser 100 %. (2 pts)
4. Un agent qui ne boit pas de café a répondu « 1 tasse » à Q5. Dites comment traiter cette réponse à la saisie et ce que cela révèle sur la présentation du questionnaire. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.29 – Exploiter un prétest (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant une enquête auprès des habitants d'une résidence pour personnes âgées autonomes (structure fictive), vous avez fait tester votre questionnaire par 8 résidents. La direction souhaite un questionnaire de **10 minutes** au plus.

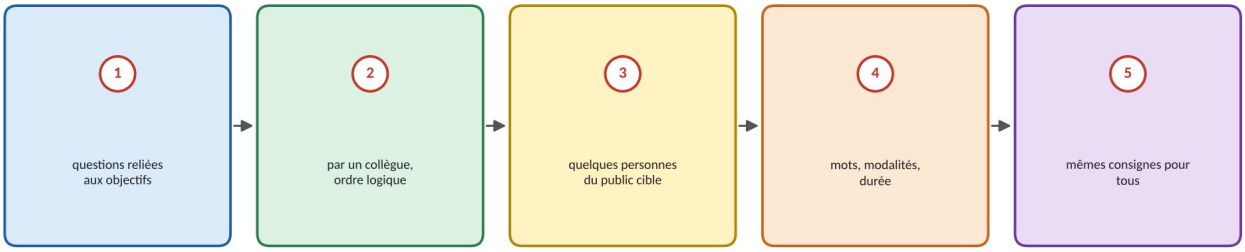


Figure 18.8 – Document 1 – Du brouillon au questionnaire définitif (schéma à légender)

Document 2 – Résultats du prétest

Durée de remplissage (minutes) : 9 ; 12 ; 14 ; 10 ; 18 ; 11 ; 13 ; 9.

Question	Problème relevé	Nombre de résidents concernés
Q3 « Consommez-vous des produits ultra-transformés ? »	Mot non compris	6
Q7 « Combien de repas prenez-vous ? »	Période non précisée (« par jour ? par semaine ? »)	4
Q9 « Vos revenus mensuels »	Refus de répondre	5
Q12 « Votre plat préféré »	Aucun problème, mais réponse sans lien avec les objectifs	0
Q15	Écriture trop petite pour 3 résidents malvoyants	3

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Calculez la durée moyenne, la durée médiane, et le nombre de résidents qui dépassent 10 minutes. Concluez. (3,5 pts)
3. Pour chacune des questions Q3, Q7, Q9, Q12 et Q15, proposez une décision (garder, réécrire, déplacer, supprimer, changer la mise en page) et justifiez. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi les 8 résidents du prétest ne doivent pas être inclus dans l'échantillon final, et pourquoi on ne garde pas leurs réponses. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.30 – Un dictionnaire des codes (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous venez de recueillir 150 questionnaires auprès des clients d'un marché de plein air (structure fictive) sur leurs achats de fruits et légumes. Avant la saisie dans un tableur, vous préparez le dictionnaire des codes, puis vous saisissez cinq questionnaires pour vérifier le dispositif.

Document 1 – Quatre questions du questionnaire

Q1. Vous êtes : □ une femme □ un homme □ autre ou ne souhaite pas répondre

Q2. Votre âge : ..... ans

Q3. À quelle fréquence venez-vous au marché ? □ chaque semaine □ deux fois par mois □ une fois par mois □ moins souvent

Q4. Qu'achetez-vous au marché ? (plusieurs réponses possibles) □ légumes □ fruits □ fromage □ viande ou poisson □ autre

Document 2 – Cinq questionnaires remplis

- N° 1 : femme ; 67 ans ; chaque semaine ; légumes, fruits.
- N° 2 : homme ; 34 ans ; une fois par mois ; légumes.
- N° 3 : femme ; âge non renseigné ; chaque semaine ; fruits, fromage.
- N° 4 : sexe non coché ; 52 ans ; deux fois par mois ; légumes, fruits, viande ou poisson.
- N° 5 : homme ; 230 ans ; moins souvent ; aucune case cochée à Q4.

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez le dictionnaire des codes : nom de chaque variable, type, codes des modalités, code de non-réponse. Traitez Q4 en plusieurs variables. (6 pts)
2. Présentez la saisie des cinq questionnaires dans un tableau (une ligne par questionnaire). (5 pts)
3. Relevez l'erreur de saisie probable du questionnaire n° 5 et dites ce que vous faites. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on numérote chaque questionnaire papier avant la saisie, et ce que l'on fait des questionnaires papier après l'étude. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 18.25

1. Légendes : 1 Fermée ; 2 À choix multiples ; 3 Ouverte ; 4 Échelle ; 5 Numérique ; 6 Filtre.
2. **a** : numérique ; **b** : filtre (fermée oui / non qui oriente la suite) ; **c** : à choix multiples ; **d** : ouverte ; **e** : échelle de fréquence ; **f** : fermée à réponse unique.
3. **Avantage** : elle recueille des idées que l'on n'avait pas prévues, avec les mots des personnes. **Limite** : réponses longues ou absentes, difficiles et longues à coder ; résultats moins comparables.
4. Elle évite de poser des questions **inutiles** aux personnes non concernées (un joueur qui ne mange rien à la mi-temps n'a pas à dire ce qu'il mange) : le questionnaire est plus court, et l'on sait qui doit répondre à chaque question, ce qui donne le bon dénominateur.

Corrigé – Exercice 18.26

1. Légendes : 1 Une seule idée ; 2 Neutre ; 3 Mots simples ; 4 Période précise ; 5 Modalités exhaustives ; 6 Utile.
2. **Q1** : données **inutiles et identifiantes** (contraire au RGPD). **Q2** : question **orientée** (« trop » contient un jugement). **Q3** : question **double** (chips et charcuterie) et sans période. **Q4** : **pas de période** et modalités **subjectives** (que veut dire « beaucoup » ?). **Q5** : question **négative suggestive**. **Q6** : **mot savant** (chlorure de sodium).
3. Exemples : **Q2** : « Avant de goûter un plat, vous arrive-t-il d'ajouter du sel ? □ jamais □ parfois □ souvent □ toujours » ; **Q3** : deux questions : « Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous mangé des chips ou des biscuits apéritifs ? □ 0 □ 1 □ 2 à 3 □ 4 ou plus » et la même question pour la charcuterie ; **Q4** : « Hier, combien de tranches de pain ou de morceaux de baguette avez-vous mangés ? (regardez les photos) □ 0 □ 1 à 2 □ 3 à 4 □ 5 ou plus » ; **Q5** : « Selon vous, la quantité de sel des plats préparés achetés en magasin est : □ faible □ moyenne □ élevée □ je ne sais pas » ; **Q6** : « Le sel que vous utilisez à la maison est-il du sel iodé (il est écrit “iodé” sur le paquet) ? □ oui □ non □ je ne sais pas ».

Corrigé – Exercice 18.27

1. **Âge** : classes qui se **chevauchent** (25 ans est dans deux classes), pas de classe pour les plus de 60 ans ni pour les moins de 18 ans. Réécriture : □ 18 à 24 ans □ 25 à 34 ans □ 35 à 49 ans □ 50 à 64 ans □ 65 ans ou plus. **Fréquence** : modalités **subjectives** (« souvent » n'a pas le même sens pour tous). Réécriture : □ plusieurs fois par semaine □ une fois par semaine □ une à trois fois par mois □ moins d'une fois par mois. **Budget** : chevauchement à 50 € et à 100 €, et rien au-delà de 150 € ; question sensible sans possibilité de ne pas répondre. Réécriture : □ moins de 50 € □ de 50 à 99 € □ de 100 à 149 € □ 150 € ou plus □ je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.
2. D'accord : 12 + 19 = **31 clients**. Sur 50 : 31 / 50 = **62,0 %** ; sur les 46 qui ont exprimé un avis : 31 / 46 = **67,4 %**. On présente le résultat **sur les 50**, en indiquant aussi les 4 « ne sait pas » (8 %), ou les deux résultats en précisant clairement le dénominateur : « 31 clients sur 50 (62 %) ; 4 n'ont pas d'avis ».
3. Les modalités sont **ordonnées** mais les écarts entre elles ne sont pas égaux ni mesurables : passer de « plutôt pas » à « plutôt » n'est pas forcément la même distance que de « plutôt » à « tout à fait ». Une moyenne (par exemple 2,8) n'a pas de sens concret et masque la répartition ; on présente des **effectifs et des pourcentages** par modalité, ou la part d'accord.

Corrigé – Exercice 18.28

1. Agent sans café et sans gourde : Q4 → **Q6** → **Q8** (il saute Q5 et Q7). Agent avec café et gourde toujours : **Q4, Q5, Q6, Q7, Q8**.
2. Café : 64 / 80 = **80,0 %** des agents. Trois tasses ou plus : **23 / 64 = 35,9 % des buveurs de café** ; ou **23 / 80 = 28,8 % de l'ensemble des agents**. Les deux sont justes si l'on écrit clairement le dénominateur : « Parmi

les 64 agents qui boivent du café, 23 (35,9 %) en boivent 3 tasses ou plus, soit 28,8 % de l'ensemble des agents. »

3. Q7 est à **choix multiples** : un agent peut cocher « au dépôt » et « chez moi ». Chaque pourcentage se calcule sur le nombre d'agents concernés, et leur somme dépasse 100 % ; on le précise sous le tableau.
4. La réponse est **incohérente** avec le filtre. À la saisie, on ne la corrige pas au hasard : on applique une **règle décidée à l'avance** (par exemple : la réponse au filtre fait foi, Q5 est codée « sans objet »), et on note le nombre d'incohérences. Cela montre que la **consigne de saut** était peu visible : il faut une flèche, une mise en forme claire ou, pour un questionnaire en ligne, un saut automatique.

Corrigé – Exercice 18.29

1. Légendes : 1 Rédaction ; 2 Relecture ; 3 Prétest ; 4 Corrections ; 5 Passation.
2. Somme : 9 + 12 + 14 + 10 + 18 + 11 + 13 + 9 = 96 minutes ; moyenne : 96 / 8 = **12,0 min**. Valeurs rangées : 9 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 18 ; médiane : (11 + 12) / 2 = **11,5 min**. **5 résidents sur 8** dépassent 10 minutes. Le questionnaire est **trop long** : il faut supprimer ou simplifier des questions pour gagner au moins 2 minutes.
3. **Q3** : réécrire avec des mots simples et des exemples (« plats tout prêts, biscuits, céréales du petit-déjeuner, charcuteries ») ou remplacer par des questions sur des aliments précis. **Q7** : réécrire avec une période (« Hier, combien de repas avez-vous pris ? »). **Q9** : question sensible et refusée par 5 résidents sur 8 : la **supprimer** si elle n'est pas indispensable, ou la **déplacer à la fin** avec des classes larges et une case « je préfère ne pas répondre ». **Q12** : **supprimer**, puisqu'elle ne sert aucun objectif (cela fait aussi gagner du temps). **Q15** : changer la **mise en page** pour tout le questionnaire (police d'au moins 14 points, contrastes, aide à la lecture proposée).
4. Ils ont vu une **version différente** du questionnaire (avant corrections) et ont déjà réfléchi aux questions : leurs réponses ne sont pas comparables. Les inclure ferait aussi peser davantage des personnes **choisies** pour le prétest, alors que l'échantillon final doit être tiré selon la méthode prévue.

Corrigé – Exercice 18.30

1. Dictionnaire des codes :

Variable	Question	Type	Codes
NUM	Numéro du questionnaire	Identifiant	1 à 150
SEXE	Q1	Qualitative nominale	1 femme ; 2 homme ; 3 autre ou ne souhaite pas répondre ; 9 non-réponse
AGE	Q2	Quantitative (années)	valeur de 18 à 110 ; 999 non-réponse
FREQ	Q3	Qualitative ordinale	1 chaque semaine ; 2 deux fois par mois ; 3 une fois par mois ; 4 moins souvent ; 9 non-réponse
ACH_LEG	Q4 légumes	Oui / non	1 coché ; 0 non coché
ACH_FRU	Q4 fruits	Oui / non	1 ; 0
ACH_FRO	Q4 fromage	Oui / non	1 ; 0
ACH_VP	Q4 viande ou poisson	Oui / non	1 ; 0
ACH_AUT	Q4 autre	Oui / non	1 ; 0
Q4_NR	Q4 aucune case cochée	Oui / non	1 aucune case ; 0 au moins une case

2. Saisie :

NUM	SEXE	AGE	FREQ	ACH_LEG	ACH_FRU	ACH_FRO	ACH_VP	ACH_AUT	Q4_NR
1	1	67	1	1	1	0	0	0	0

NUM	SEXE	AGE	FREQ	ACH_LEG	ACH_FRU	ACH_FRO	ACH_VP	ACH_AUT	Q4_NR
2	2	34	3	1	0	0	0	0	0
3	1	999	1	0	1	1	0	0	0
4	9	52	2	1	1	0	1	0	0
5	2	à vérifier	4	0	0	0	0	0	1

3. « 230 ans » est une **valeur impossible** : soit une erreur de saisie (23 ans ?), soit une erreur d'écriture du client. On **retourne au questionnaire papier** n° 5 : si l'âge est lisible et vaut 23, on corrige ; sinon on code 999 (non-réponse). On ne devine pas.

4. Le numéro relie chaque ligne du tableur au **questionnaire papier** : il permet de vérifier une valeur douteuse, de contrôler la saisie (double saisie d'un échantillon de questionnaires) et de ne pas saisir deux fois le même. Après l'étude, les questionnaires papier sont **conservés sous clé** pendant la durée prévue dans l'information des personnes (le temps de l'analyse et du rapport), puis **détruits** ; le fichier anonyme est conservé selon les mêmes règles.

Partie 6 – Les autorisations, le budget et le calendrier

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les règles et autorisations d'une étude et savoir quand chacune s'applique.
- Classer une étude selon la loi Jardé.
- Appliquer le RGPD : minimisation des données et information des personnes.
- Établir le budget d'une étude et un coût par questionnaire exploitable.
- Construire un calendrier, repérer le chemin critique et les marges.
- Comparer deux modes de passation.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **RGPD** (règlement (UE) 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018) : finalité définie, **minimisation**, information des personnes, sécurité, durée de conservation ; les données de santé sont **sensibles** (article 9). La **CNIL** contrôle et publie des **méthodologies de référence**.
- **Loi Jardé** (loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 ; décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016) : recherches impliquant la personne humaine (**RIPH**) organisées en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. **RIPH 1** : interventionnelles ; **RIPH 2** : interventionnelles à risques et contraintes minimes ; **RIPH 3** : non interventionnelles. Toutes demandent l'avis d'un **comité de protection des personnes** (CPP).
- Une enquête de stage anonyme, faite pour construire une action, ne relève généralement pas de la loi Jardé, mais reste soumise au RGPD. Une étude sur des données déjà recueillies relève des règles de la CNIL.
- **Budget** d'une étude : charges monétaires (impression, envoi, matériel, déplacements) et contributions valorisées (temps bénévole, locaux).
- **Calendrier** : diagramme de Gantt ; le **chemin critique** est la suite de tâches sans marge qui fixe la durée totale.

Exercice 18.31 – Les règles et les autorisations (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice vous demande de préparer une fiche-mémo sur les règles à respecter avant de lancer une enquête.

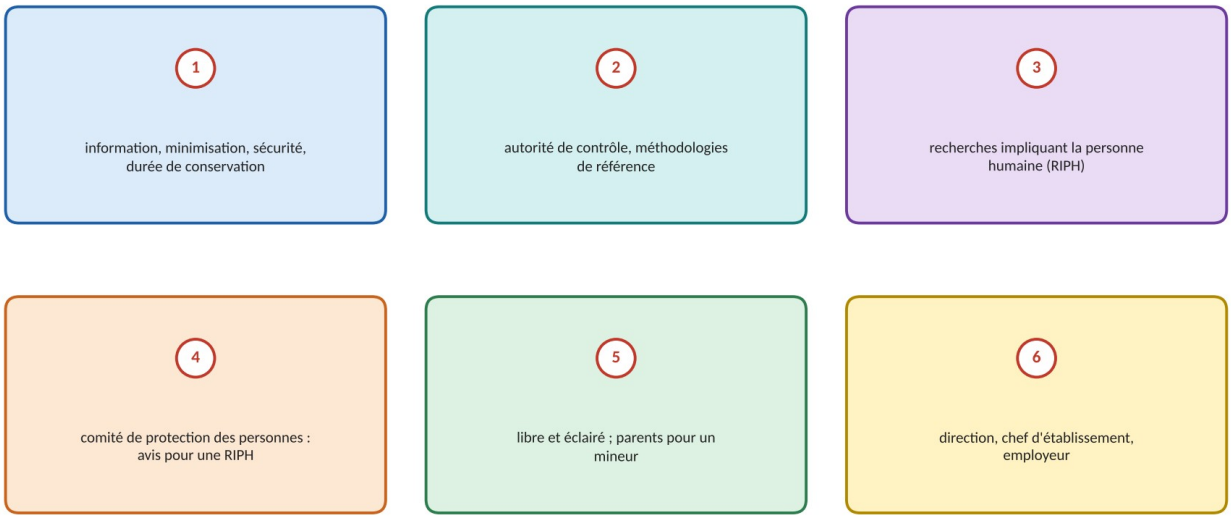


Figure 18.9 – Document 1 – Les règles et les autorisations (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Donnez la date et le numéro du règlement général sur la protection des données, et la date à laquelle il s'applique. (2 pts)
3. Expliquez ce qu'est un consentement « libre et éclairé ». (2 pts)
4. Citez trois informations que doit contenir la notice remise aux personnes interrogées. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.32 – Loi Jardé ou pas ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cellule de recherche d'un centre hospitalier (structure fictive) reçoit plusieurs projets. Elle vous demande de les trier.

Document 1 – Six projets

- **A.** Une stagiaire diététicienne fait remplir un questionnaire anonyme sur les goûters à des parents d'un centre de loisirs, pour préparer un atelier.
- **B.** Un médecin veut tester l'effet d'un nouveau complément alimentaire sur la masse musculaire de personnes âgées, comparé à un placebo, tiré au sort.
- **C.** Une équipe prévoit une prise de sang supplémentaire de faible volume, au cours d'un bilan déjà prévu, pour doser la vitamine D chez des patients volontaires.
- **D.** Une équipe fait remplir à des patients dialysés un questionnaire validé de qualité de vie, dans le cadre de leur suivi habituel, pour étudier le lien entre qualité de vie et alimentation et publier les résultats.
- **E.** La diététicienne du service analyse les dossiers diététiques des 5 dernières années pour décrire l'état nutritionnel des patients à l'entrée.
- **F.** Le service de restauration mesure la satisfaction des patients sur les repas, pour améliorer ses menus.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque projet : RIPH 1, RIPH 2, RIPH 3, recherche n'impliquant pas la personne humaine (données existantes), ou étude hors du champ de la recherche. Justifiez en une phrase. (6 pts)
2. Indiquez pour quels projets l'avis d'un comité de protection des personnes est nécessaire. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi le RGPD s'applique aux six projets. (2 pts)
4. Le projet A deviendrait-il une RIPH si la stagiaire publiait ses résultats dans une revue ? Discutez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.33 – Minimiser les données et informer (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre de formation professionnelle pour adultes (structure fictive) accueille 260 stagiaires. Vous préparez une enquête sur leur petit-déjeuner et leur repas de midi pendant la formation, pour proposer un projet à la direction.

Document 1 – Les données prévues dans le premier projet de questionnaire

Nom et prénom ; date de naissance ; âge en classes ; sexe ; adresse postale ; formation suivie ; mode de transport et durée du trajet ; prise d'un petit-déjeuner hier ; lieu et contenu du repas de midi hier ; poids et taille ; traitement médical en cours ; budget consacré au repas de midi.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque donnée, dites si vous la gardez, la modifiez ou la supprimez, en vous référant au principe de minimisation et aux objectifs de l'enquête. (6 pts)
2. Rédigez la notice d'information de huit lignes au plus placée en tête du questionnaire. (4 pts)
3. Indiquez comment vous protégez les questionnaires papier et le fichier de saisie. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.34 – Le budget d'une enquête par courrier (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un comité de quartier (structure fictive) veut envoyer un questionnaire par courrier à 300 foyers pour connaître leurs habitudes de courses alimentaires. Il dispose de **600 €**. Le taux de retour attendu est de **60 %**.

Document 1 – Les coûts (montants fictifs)

- Impression : 0,24 € par questionnaire.
- Enveloppes : 0,08 € pièce ; chaque envoi comprend une enveloppe d'envoi et une enveloppe de retour.
- Affranchissement de l'envoi : 1,20 € par foyer.
- Retour : enveloppe préaffranchie payée seulement quand elle est utilisée, 1,20 € par retour.
- Saisie par un bénévole : 12 heures, valorisées à 12 € de l'heure.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez chaque poste de charges monétaires et leur total. (5 pts)

2. Calculez la contribution valorisée et le coût total de l'enquête. (2 pts)

3. Calculez le coût monétaire et le coût total par questionnaire retourné. (2 pts)

4. Comparez au budget, puis proposez deux solutions pour le respecter, chiffrées si possible. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.35 – Le calendrier et le chemin critique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez le calendrier d'une enquête dans un établissement d'accueil de jour pour adultes (structure fictive). Votre stage dure **12 semaines** et la restitution doit avoir lieu au plus tard à la fin de la semaine 12.

Document 1 – Les tâches, leur durée et ce qui doit être terminé avant

Tâche	Durée (semaines)	Ne peut commencer qu'après
A. Bibliographie, question, objectifs	2	–
B. Rédaction du questionnaire	2	A
C. Accord de la direction et du conseil de la vie sociale	3	–
D. Prétest et corrections	1	B
E. Tirage de l'échantillon et prise de rendez-vous	1	C
F. Passation	2	D et E
G. Saisie et contrôle	1	F
H. Analyse	1	G
I. Rédaction du rapport	2	H
J. Restitution	1	I

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque tâche, la semaine de début et la semaine de fin au plus tôt (la semaine 0 est le début du stage). (4 pts)
2. Donnez la durée totale et le chemin critique. (3 pts)
3. Calculez la marge des tâches C et E. (2 pts)
4. L'accord de la direction demande finalement 5 semaines. Recalculez la date de fin et concluez. (3 pts)
5. Proposez deux façons de gagner du temps sans nuire à la qualité. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.36 – Papier ou en ligne ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des associations (structure fictive) compte 1 200 adhérents, dont 35 % ont 60 ans ou plus. Pour connaître leurs attentes sur un futur atelier cuisine, elle a testé deux modes de passation.

Document 1 – Résultats des deux modes (données fictives)

	Papier, remis en main propre lors des activités	En ligne, lien envoyé par courriel
Questionnaires remis ou liens envoyés	200	400
Réponses reçues	128	112
Questionnaires complets et exploitables	120	104
Répondants de 60 ans ou plus	40	15
Coût (impression ou abonnement à l'outil)	186 €	30 €
Temps de saisie	10 heures	0 heure

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque mode, le taux de réponse, le taux de questionnaires exploitables et le coût par questionnaire exploitable. (5 pts)
2. Calculez la part des 60 ans ou plus parmi les répondants exploitables de chaque mode, et comparez à la population des adhérents. (3 pts)
3. Concluez : quel mode donne les résultats les plus représentatifs ? Lequel est le plus économique ? (3 pts)
4. Proposez un dispositif mixte et dites comment l'analyser. (3 pts)
5. Citez deux précautions RGPD propres au questionnaire en ligne. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 18.31

1. Légendes : 1 RGPD ; 2 CNIL ; 3 Loi Jardé ; 4 CPP ; 5 Consentement ; 6 Accord de la structure.
2. Règlement (UE) **2016/679** du **27 avril 2016**, applicable depuis le **25 mai 2018**.
3. **Libre** : la personne peut refuser ou arrêter sans aucune conséquence (soins, emploi, notes, relations avec la structure). **Éclairé** : elle a reçu avant de décider une information claire et compréhensible sur le but, le déroulement, la durée, les données recueillies et leur usage.
4. Exemples : le **responsable** de l'étude et un contact ; la **finalité** ; le caractère **facultatif** ; les **données** recueillies et leur durée de **conservation** ; les **destinataires** des résultats ; les **droits** (accès, opposition) et la façon de les exercer ; l'**anonymat** si c'est le cas.

Corrigé – Exercice 18.32

1. **A** : **hors du champ de la recherche** (Jardé) : enquête anonyme pour construire une action, sans objectif de connaissance médicale. **B** : **RIPH 1** : intervention (nouveau produit, tirage au sort, placebo) qui n'est pas justifiée par la prise en charge habituelle. **C** : **RIPH 2** : intervention à risques et contraintes minimes (petit prélèvement supplémentaire au cours d'un soin prévu). **D** : **RIPH 3** : non interventionnelle (questionnaire dans le suivi habituel), mais organisée pour produire des connaissances médicales. **E** : **recherche n'impliquant pas la personne humaine** : réutilisation de données déjà recueillies (dossiers), soumise aux règles de la CNIL (méthodologie de référence, information des patients). **F** : **hors recherche** : évaluation de la qualité d'un service pour l'améliorer.
2. Avis d'un CPP : **B, C et D** (toutes les RIPH). Pour B, il faut en plus une autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si le produit en relève.
3. Dans les six projets, des **données personnelles** sont recueillies ou traitées (même un questionnaire « anonyme » peut contenir des informations qui permettent de retrouver une personne) ; dans plusieurs projets ce sont des **données de santé**, sensibles. Le RGPD impose donc partout une finalité, la minimisation, l'information et la sécurité.
4. Publier ne suffit pas à faire d'une enquête une RIPH : ce qui compte est la **finalité** (développer des connaissances biologiques ou médicales) et la nature de l'intervention. Une enquête descriptive sur des habitudes, publiée dans une revue professionnelle, peut rester hors Jardé ; mais si l'objectif devient la production de connaissances médicales, il faut vérifier le cadre avec une structure compétente (cellule de recherche) **avant** le recueil.

Corrigé – Exercice 18.33

1. **Supprimer** : nom et prénom, date de naissance, adresse postale (identifiants inutiles) ; traitement médical (donnée de santé sans lien avec l'objectif). **Modifier** : poids et taille → supprimer aussi (données de santé non nécessaires pour décrire des repas), ou, si un objectif l'exige, les remplacer par une question non identifiante ; formation suivie → garder en **grandes catégories** si une formation compte très peu de stagiaires (sinon on pourrait les reconnaître). **Garder** : âge en classes, sexe, mode de transport et durée du trajet (contrainte du matin), petit-déjeuner d'hier, lieu et contenu du repas de midi d'hier, budget consacré au repas de midi (en classes, avec « je préfère ne pas répondre »).
2. Exemple : « Ce questionnaire est proposé par [nom], stagiaire en BTS Diététique et nutrition, avec l'accord de la direction du centre. Il sert à mieux connaître vos repas pendant la formation, pour proposer des améliorations. Il est **anonyme** et **facultatif** : vous pouvez ne pas répondre, ou laisser une question vide, sans aucune conséquence. Il prend 8 minutes. Les questionnaires sont gardés sous clé puis détruits en juin 2028 ; seuls des résultats d'ensemble seront présentés. Pour toute question : [adresse de contact]. Merci ! »
3. Questionnaires papier déposés dans une **urne** fermée, puis rangés sous clé ; fichier de saisie sur un poste **protégé par mot de passe**, sans copie sur une clé personnelle ; accès réservé à la stagiaire et à la tutrice ;

destruction à la date annoncée.

Corrigé – Exercice 18.34

1. Impression : 300 × 0,24 = **72,00 €** ; enveloppes : 300 × 2 × 0,08 = **48,00 €** ; affranchissement de l'envoi : 300 × 1,20 = **360,00 €** ; retours : 300 × 0,60 = 180 retours × 1,20 = **216,00 €**. Total monétaire : 72 + 48 + 360 + 216 = **696,00 €**.
2. Contribution valorisée : 12 × 12 = **144,00 €**. Coût total : 696 + 144 = **840,00 €**.
3. Coût monétaire par questionnaire retourné : 696 / 180 = **3,87 €** ; coût total : 840 / 180 = **4,67 €**.
4. Dépassement : 696 − 600 = **96 €**. Solutions : **distribuer** les questionnaires dans les boîtes aux lettres par des bénévoles (– 360 € d'affranchissement, charges monétaires 336 €) ; ou faire **déposer les réponses** dans une urne chez un commerçant ou à la maison de quartier au lieu de l'enveloppe préaffranchie (– 216 € et – 24 € d'enveloppes de retour, charges 456 €) ; ou réduire à 250 foyers tirés au sort (charges 580 €), au prix d'une précision un peu plus faible. Chaque changement doit être pensé pour ne pas faire baisser le taux de retour.

Corrigé – Exercice 18.35

1. Dates au plus tôt (début – fin) : A 0 – 2 ; B 2 – 4 ; C 0 – 3 ; D 4 – 5 ; E 3 – 4 ; F 5 – 7 (après D, fini en semaine 5, et E, fini en semaine 4) ; G 7 – 8 ; H 8 – 9 ; I 9 – 11 ; J 11 – 12.
2. Durée totale : **12 semaines**. Chemin critique : **A – B – D – F – G – H – I – J** (aucune marge : tout retard sur l'une de ces tâches retarde la restitution).
3. C et E se terminent en semaine 4 alors que F ne peut commencer qu'en semaine 5 : la suite C – E a **1 semaine de marge**.
4. C dure 5 semaines : C 0 – 5 ; E 5 – 6 ; F commence en semaine 6 au lieu de 5 ; fin en semaine **13**. La restitution dépasse la fin du stage d'une semaine : il faut agir.
5. **Demander l'accord dès le premier jour**, avec une note d'une page, et présenter le projet au conseil de la vie sociale dès sa prochaine réunion ; **rédiger le rapport en parallèle** (introduction et méthodes pendant la passation) ; saisir les questionnaires au fur et à mesure de la passation. On ne raccourcit ni le prétest ni la passation.

Corrigé – Exercice 18.36

1. **Papier** : taux de réponse 128 / 200 = **64,0 %** ; exploitables 120 / 200 = **60,0 %** ; coût 186 / 120 = **1,55 €** par questionnaire exploitable (sans compter 10 heures de saisie). **En ligne** : taux de réponse 112 / 400 = **28,0 %** ; exploitables 104 / 400 = **26,0 %** ; coût 30 / 104 = **0,29 €**.
2. Papier : 40 / 120 = **33,3 %** de 60 ans ou plus ; en ligne : 15 / 104 = **14,4 %** ; adhérents : **35 %**. Le papier reproduit presque la structure par âge ; le questionnaire en ligne sous-représente fortement les plus âgés.
3. Le **papier** donne des résultats plus **représentatifs** (meilleur taux de réponse, structure par âge proche de la population). Le questionnaire **en ligne** est beaucoup plus **économique** et rapide (pas de saisie), mais il touche surtout des adhérents plus jeunes et à l'aise avec internet : ses résultats seraient biaisés si les attentes dépendent de l'âge.
4. Dispositif mixte : lien en ligne pour tous les adhérents ayant une adresse électronique, **et** questionnaire papier proposé lors des activités et à l'accueil, avec le **même contenu** ; une question « Avez-vous déjà répondu ? » pour éviter les doublons. À l'analyse, on présente les résultats par mode et par âge, et l'on **redresse** sur l'âge (35 % de 60 ans ou plus) pour le résultat global.
5. Outil qui **héberge les données dans l'Union européenne** et ne collecte pas les adresses IP ni les adresses électroniques avec les réponses ; information en première page et case de consentement ; suppression de l'enquête en ligne et export sécurisé du fichier à la fin.

Partie 7 – Traiter et analyser les données

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire les étapes du traitement, du questionnaire rempli aux résultats.
- Réaliser un tri à plat avec effectifs, pourcentages et pourcentages cumulés.
- Calculer et interpréter moyenne, médiane, quartiles et écart-type.
- Construire un tri croisé à trois modalités et réaliser un test du khi-deux.
- Comparer deux proportions avec un intervalle de confiance ; calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne.
- Choisir un graphique adapté et repérer un graphique trompeur.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Tri à plat** : effectifs et pourcentages question par question ; **tri croisé** : deux questions, pourcentages **en ligne** (dans chaque groupe comparé).
- **Moyenne** sensible aux valeurs extrêmes ; **médiane** (valeur du milieu) plus robuste ; **quartiles** Q1 et Q3 ; **écart-type** : dispersion autour de la moyenne.
- **Khi-deux** : effectifs attendus = total de ligne × total de colonne / total général (tous supérieurs à 5) ; χ^2 = somme de (observé − attendu)² / attendu ; degrés de liberté = (lignes − 1) × (colonnes − 1) ; valeurs critiques au seuil de 5 % : **3,84** (1 ddl), **5,99** (2 ddl), **7,81** (3 ddl).
- Différence de deux proportions : $(p1 - p2) \pm 1{,}96 \times \sqrt{p1(1-p1)/n1 + p2(1-p2)/n2}$; si l'intervalle contient 0, la différence n'est pas significative.
- Intervalle de confiance d'une moyenne (grand échantillon) : $m \pm 1{,}96 \times s / \sqrt{n}$.
- Graphiques : **barres** pour comparer des modalités ; **secteurs** seulement pour les parts d'un tout (somme 100 %) ; **histogramme** pour une variable continue en classes ; **courbe** pour une évolution dans le temps. Un axe doit partir de zéro pour des barres.

Exercice 18.37 – Du questionnaire aux résultats (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous expliquez à un bénévole qui va vous aider comment vous allez traiter les 180 questionnaires d'une enquête.

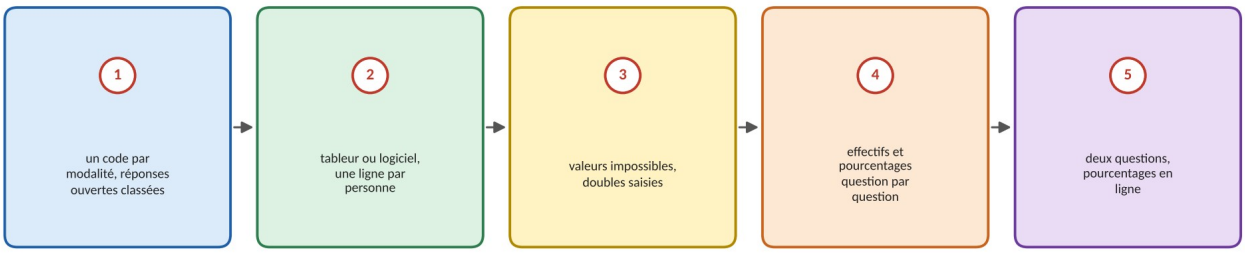


Figure 18.10 – Document 1 – Du questionnaire rempli aux résultats (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Expliquez ce qu'est une double saisie et à quoi elle sert. (2 pts)
3. Donnez deux exemples de contrôles de cohérence à faire après la saisie. (2 pts)
4. Expliquez la différence entre un tri à plat et un tri croisé, avec un exemple. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi on calcule les pourcentages en ligne dans un tri croisé où les lignes sont les groupes comparés. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.38 – Un tri à plat (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un hôtel-restaurant (structure fictive), 20 salariés ont répondu à la question : « Hier, combien de portions de légumes avez-vous mangées ? » Les réponses ont été saisies.

Document 1 – Les 20 réponses (nombre de portions)

2 ; 1 ; 0 ; 3 ; 2 ; 2 ; 1 ; 4 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 1 ; 2 ; 0 ; 2 ; 1 ; 3 ; 2 ; 1

À vous de jouer – Questions

1. Présentez le tri à plat : effectifs, pourcentages et pourcentages cumulés pour 0, 1, 2, 3 et 4 portions. (5 pts)
2. Calculez la moyenne et la médiane du nombre de portions. (3 pts)
3. Calculez le nombre et la part des salariés qui ont mangé au moins 2 portions. (2 pts)
4. Rédigez une phrase de résultat, puis une phrase qui dit ce que ce résultat ne permet pas de conclure. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.39 – Moyenne, médiane et dispersion (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une enquête dans un foyer de travailleurs saisonniers (structure fictive), 15 résidents ont décrit leur consommation de pain de la veille. Les quantités ont été estimées avec des photos.

Document 1 – Pain consommé la veille (g), valeurs rangées

60 ; 80 ; 90 ; 100 ; 110 ; 120 ; 120 ; 130 ; 140 ; 150 ; 160 ; 180 ; 200 ; 240 ; 400

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne et la médiane. (3 pts)
2. Déterminez le premier et le troisième quartile (rang n/4 et 3n/4, arrondis à l'entier supérieur) et l'étendue. (3 pts)
3. Avec la calculatrice, donnez l'écart-type. (2 pts)
4. Refaites la moyenne et la médiane sans la valeur de 400 g. Commentez. (3 pts)
5. Dites quels indicateurs vous présentez dans le rapport et pourquoi ; dites ce que vous faites de la valeur de 400 g. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.40 – Un tri croisé à trois groupes (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle d'entreprise (structure fictive) a interrogé 180 adhérents tirés au sort sur leur consommation de fruits. Elle veut savoir si la consommation varie selon le niveau de diplôme.

Document 1 – Consommation d'au moins un fruit par jour selon le diplôme (données fictives)

Diplôme	Au moins un fruit par jour	Moins d'un fruit par jour	Total
Aucun diplôme ou CAP-BEP	18	42	60
Baccalauréat	27	33	60
Diplôme du supérieur	33	27	60
Total	78	102	180

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages en ligne et le pourcentage global. Décrivez le résultat. (4 pts)
2. Calculez les six effectifs attendus sous l'hypothèse d'indépendance et vérifiez la condition d'application. (4 pts)
3. Calculez le khi-deux, le nombre de degrés de liberté, et concluez au seuil de 5 %. (5 pts)
4. Expliquez ce que le test ne dit pas : la cause, et la façon dont le diplôme agit. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.41 – Comparer deux proportions et estimer une moyenne (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier santé-ville (structure fictive) a interrogé des habitants tirés au sort dans deux quartiers sur le petit-déjeuner de leurs enfants, puis il a mesuré, dans un des quartiers, la quantité d'eau bue en une journée par des volontaires.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Quartier des Saules : 42 enfants sur 120 ne prennent pas de petit-déjeuner les jours d'école.
- Quartier du Moulin : 30 enfants sur 125.
- Quartier du Moulin, 64 adultes volontaires ayant noté leurs boissons pendant une journée : eau bue en moyenne 1,32 L, écart-type 0,48 L.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la proportion d'enfants sans petit-déjeuner dans chaque quartier et la différence en points. (3 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de cette différence. Concluez. (5 pts)
3. Une élue dit : « Il y a 11 points d'écart, c'est énorme, il faut agir aux Saules en priorité. » Répondez-lui. (2 pts)
4. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la quantité moyenne d'eau bue, et dites à qui ce résultat s'applique. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.42 – Choisir et critiquer un graphique (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le diaporama qu'une stagiaire va présenter au conseil d'administration d'une association sportive (structure fictive). Trois graphiques vous posent problème.

Document 1 – Les trois graphiques décrits

- **Graphique 1** : deux barres « Garçons 52 % » et « Filles 48 % » (part qui boit une boisson sucrée chaque jour) ; l'axe vertical commence à 45 % ; la barre des garçons paraît plus de deux fois plus haute.
- **Graphique 2** : un graphique en secteurs « Ce que les adhérents mangent après l'entraînement » : fruit 46 %, barre 38 %, sandwich 20 %, rien 8 % (question à choix multiples).
- **Graphique 3** : une courbe qui relie les catégories « football », « natation », « judo », « danse » pour montrer la part d'adhérents qui prennent une collation.

À vous de jouer – Questions

1. Graphique 1 : calculez le rapport des hauteurs vues à l'écran (à partir de 45 %) et le rapport réel des pourcentages. Expliquez pourquoi le graphique trompe, et corrigez-le. (5 pts)
2. Graphique 2 : calculez la somme des pourcentages, expliquez l'erreur et proposez le bon graphique. (4 pts)
3. Graphique 3 : expliquez pourquoi une courbe ne convient pas, et proposez le bon graphique. (3 pts)
4. Rédigez les quatre éléments qui doivent accompagner tout graphique d'un rapport d'étude. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 18.37

1. Légendes : 1 Codage ; 2 Saisie ; 3 Contrôle ; 4 Tri à plat ; 5 Tri croisé.

2. Deux personnes (ou la même, à deux moments) saisissent **deux fois** les mêmes questionnaires, souvent un échantillon d'entre eux ; on compare les deux fichiers et l'on corrige chaque différence en revenant au papier. Cela mesure et réduit les **erreurs de saisie**.

3. Exemples : rechercher les **valeurs impossibles** (âge de 230 ans, 15 repas par jour) ; vérifier le respect des **filtres** (une personne qui ne boit pas de café n'a pas de nombre de tasses) ; repérer les **doublons** (même numéro saisi deux fois) ; vérifier que les totaux de chaque question correspondent au nombre de questionnaires.

4. Le **tri à plat** décrit une question seule (par exemple, 35 % des répondants ont mangé 2 portions de légumes hier). Le **tri croisé** croise deux questions pour comparer des groupes (par exemple, la part qui mange au moins un fruit par jour selon le diplôme).

5. Parce que l'on veut comparer les groupes **entre eux** : chaque groupe a son propre effectif, et seul le pourcentage calculé **dans le groupe** permet de dire si un groupe est plus souvent concerné qu'un autre. Un pourcentage sur le total mélange la taille du groupe et la fréquence du comportement.

Corrigé – Exercice 18.38

1. Tri à plat :

Portions	Effectif	%	% cumulé
0	3	15,0	15,0
1	6	30,0	45,0
2	7	35,0	80,0
3	3	15,0	95,0
4	1	5,0	100,0
Total	20	100,0	

2. Moyenne : (0 × 3 + 1 × 6 + 2 × 7 + 3 × 3 + 4 × 1) / 20 = (0 + 6 + 14 + 9 + 4) / 20 = 33 / 20 = **1,65 portion**. Médiane : les 10e et 11e valeurs rangées valent 2 (le pourcentage cumulé passe 50 % à la modalité 2) : **médiane = 2 portions**.

3. Au moins 2 portions : 7 + 3 + 1 = **11 salariés**, soit **55,0 %**.

4. « Hier, un peu plus de la moitié des 20 salariés interrogés (11, soit 55 %) ont mangé au moins 2 portions de légumes ; 3 n'en ont mangé aucune. » Ce résultat porte sur **un seul jour**, sur 20 salariés d'un seul établissement, et il est **déclaré** : il ne décrit ni l'habitude de chacun ni les salariés de l'hôtellerie en général.

Corrigé – Exercice 18.39

1. Somme : 2 280 g ; moyenne : 2 280 / 15 = **152 g**. Effectif impair : médiane = 8e valeur = **130 g**.

2. Q1 : rang 15 / 4 = 3,75 → 4e valeur = **100 g** ; Q3 : rang 45 / 4 = 11,25 → 12e valeur = **180 g**. Étendue : 400 − 60 = **340 g**.

3. Écart-type : **80,4 g** (calcul sur la population, σ) ou **83,3 g** (estimation sur l'échantillon, s, division par n − 1), selon la calculatrice ; on précise lequel.

4. Sans 400 g : somme 1 880 g, moyenne 1 880 / 14 = **134,3 g** ; médiane = moyenne des 7e et 8e valeurs = (120 + 130) / 2 = **125 g**. Une seule valeur a fait monter la moyenne de 18 g, alors que la médiane ne bouge que de 5 g : la moyenne est **sensible aux valeurs extrêmes**.

5. On présente la **médiane** et les **quartiles** (la moitié des résidents mangent entre 100 et 180 g de pain), avec la moyenne pour comparaison, car la distribution est **asymétrique**. La valeur de 400 g n'est pas supprimée sans raison : on **vérifie** (erreur de saisie ? estimation avec la mauvaise photo ? travailleur de force qui mange vraiment beaucoup de pain ?) ; si elle est plausible, on la garde et on le signale.

Corrigé – Exercice 18.40

1. Au moins un fruit par jour : aucun diplôme ou CAP-BEP 18 / 60 = **30,0 %** ; baccalauréat 27 / 60 = **45,0 %** ; supérieur 33 / 60 = **55,0 %** ; ensemble 78 / 180 = **43,3 %.** La consommation quotidienne de fruits **augmente avec le diplôme** : elle est presque deux fois plus fréquente chez les diplômés du supérieur que chez les personnes sans diplôme ou avec un CAP-BEP.

2. Chaque ligne compte 60 adhérents : attendus « au moins un fruit » = 60 × 78 / 180 = **26,0** dans chaque ligne ; attendus « moins d'un fruit » = 60 × 102 / 180 = **34,0** dans chaque ligne. Tous sont supérieurs à 5 : le test est applicable.

3. $\chi^2 = (18 - 26)^2 / 26 + (42 - 34)^2 / 34 + (27 - 26)^2 / 26 + (33 - 34)^2 / 34 + (33 - 26)^2 / 26 + (27 - 34)^2 / 34 = 2{,}462 + 1{,}882 + 0{,}038 + 0{,}029 + 1{,}885 + 1{,}441 =$ **7,74**. Degrés de liberté : (3 − 1) × (2 − 1) = **2** ; valeur critique **5,99**. 7,74 > 5,99 : on rejette l'indépendance ; la consommation de fruits est **liée** au diplôme dans cet échantillon (au seuil de 5 %).

4. Le test montre une **association**, pas une cause, et ne dit pas **par quoi** passe ce lien. Le diplôme est lié au **revenu** (prix des fruits), aux **connaissances**, aux **habitudes** familiales, au type de travail et au lieu de vie. Pour agir, il faut comprendre ces mécanismes (entretiens, questions sur les freins) ; on ne peut pas « donner un diplôme » pour faire manger des fruits.

Corrigé – Exercice 18.41

1. Saules : 42 / 120 = **35,0 %** ; Moulin : 30 / 125 = **24,0 %** ; différence : **11,0 points**.

2. ES = $\sqrt{(0{,}35 \times 0{,}65 / 120 + 0{,}24 \times 0{,}76 / 125)} = \sqrt{(0{,}001896 + 0{,}001459)} = \sqrt{0{,}003355} =$ **0,0579**. Marge : 1,96 × 0,0579 = 0,1135. IC 95 % de la différence : 0,110 ± 0,114 = **[− 0,4 ; + 22,4 points]**. L'intervalle **contient 0** : avec ces effectifs, la différence n'est **pas statistiquement significative** au seuil de 5 %.

3. « L'écart observé est de 11 points, mais avec environ 120 enfants par quartier, il pourrait être dû au hasard du tirage : la vraie différence se situe entre 0 et 22 points. Les deux quartiers ont un résultat élevé (un enfant sur quatre à un sur trois) : il vaut mieux agir dans les deux, ou élargir l'enquête avant de choisir. »

4. Marge : 1,96 × 0,48 / $\sqrt{64}$ = 1,96 × 0,06 = **0,118 L**. IC 95 % : 1,32 ± 0,12 = **[1,20 L ; 1,44 L]**. Ce résultat ne s'applique qu'aux **64 volontaires** : ils ne sont pas tirés au sort et ont sans doute un intérêt particulier pour le sujet ; l'intervalle ne mesure que l'erreur aléatoire, pas ce **biais de sélection**. On ne peut pas l'étendre aux habitants du quartier.

Corrigé – Exercice 18.42

1. Hauteurs vues : 52 − 45 = 7 et 48 − 45 = 3 ; rapport 7 / 3 = **2,33**. Rapport réel : 52 / 48 = **1,08**. L'axe tronqué **exagère** visuellement une différence de 4 points, qui paraît plus que doubler. Correction : axe partant de **0 %**, graduations visibles, valeurs écrites sur les barres ; avec les effectifs, on pourrait aussi donner l'intervalle de confiance.

2. Somme : 46 + 38 + 20 + 8 = **112 %.** Les secteurs représentent les parts d'un **tout** (somme 100 %) ; ici chaque adhérent pouvait donner plusieurs réponses : un secteur n'a pas de sens. Bon graphique : **diagramme en barres horizontales**, une barre par réponse, avec la mention « plusieurs réponses possibles, pourcentages calculés sur n répondants ».

3. Une courbe relie des points pour montrer une **évolution** (dans le temps, ou selon une variable continue) ; ici les sports sont des **catégories** sans ordre : relier les points suggère une progression qui n'existe pas. Bon graphique : **diagramme en barres**, une barre par sport, avec les effectifs.

4. Un **titre** qui dit ce qui est montré ; la **source** et la date (« enquête de stage, mars 2028 ») ; l'**effectif** (n = …) et le dénominateur des pourcentages ; des **axes** gradués et nommés, avec l'unité (et une légende si plusieurs séries).

Partie 8 – Rédiger, restituer, et le cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Connaître les parties d'un rapport d'étude et le contenu de chacune.
- Placer une information dans la bonne partie du plan IMRAD.
- Rédiger un résumé structuré à partir de résultats chiffrés.
- Adapter la restitution des résultats à différents publics.
- Relire un rapport de façon critique.
- Conduire toute la démarche d'étude dans un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Plan **IMRAD** : **Introduction** (contexte, question, objectifs), **Méthodes** (population, échantillon, outil, recueil, analyse, éthique), **Résultats** (faits chiffrés, tableaux, graphiques, sans interprétation), **Discussion** (interprétation, comparaison, limites, propositions) ; puis conclusion, bibliographie, annexes.
- Le **résumé** reprend le plan en quelques lignes, avec les chiffres principaux ; il se lit seul.
- On écrit les résultats au **passé**, avec les effectifs (« 60 répondants sur 126, soit 47,6 % ») ; on réserve les interprétations à la discussion.
- **Restitution** : adaptée au public (participants, financeurs, professionnels), anonyme, claire ; elle fait partie de l'éthique de l'étude.
- Un rapport ne contient **aucune donnée identifiante** (ni nom dans les annexes, ni verbatim reconnaissable).

Exercice 18.43 – Les parties d'un rapport (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tuteur vous demande de préparer le sommaire de votre rapport d'étude avant de commencer à rédiger.

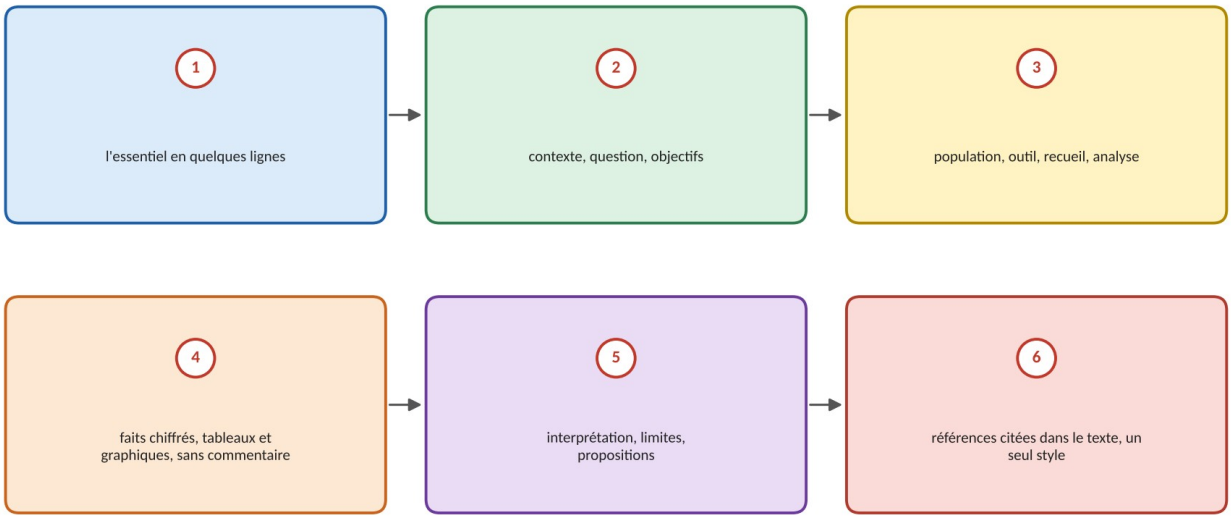


Figure 18.11 – Document 1 – Les parties d'un rapport d'étude (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi le résumé s'écrit en dernier alors qu'il est placé en premier. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la partie « Méthodes » doit être assez précise pour qu'une autre personne puisse refaire l'étude. (2 pts)
4. Citez trois documents que l'on place en annexe. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.44 – Chaque phrase à sa place (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a rédigé des phrases pour son rapport sur les repas des chauffeurs d'une entreprise d'ambulances (structure fictive), sans savoir où les placer.

Document 1 – Dix phrases

- **a.** « Les 46 chauffeurs de l'entreprise ont été sollicités ; 39 ont répondu (84,8 %). »
- **b.** « Le travail posté et les horaires irréguliers modifient le rythme des repas. »
- **c.** « 23 chauffeurs sur 39 (59,0 %) ont déclaré avoir sauté au moins un repas la veille. »
- **d.** « Ce chiffre élevé s'explique sans doute par les gardes de 12 heures, comme dans d'autres études sur le travail posté. »
- **e.** « Le questionnaire, testé auprès de 4 chauffeurs, comptait 18 questions. »
- **f.** « L'objectif était de décrire les repas des chauffeurs pendant les gardes. »
- **g.** « Le faible effectif ne permet pas de comparer les chauffeurs de jour et de nuit. »
- **h.** « Le tableau 2 présente les lieux de repas selon le type de garde. »
- **i.** « Nous proposons d'équiper les véhicules d'une glacière et de prévoir une pause repas protégée. »
- **j.** « Les questionnaires étaient anonymes ; les chauffeurs ont été informés par écrit. »

À vous de jouer – Questions

1. Placez chaque phrase dans la bonne partie : introduction, méthodes, résultats ou discussion. (6 pts)
2. La phrase c est-elle correctement rédigée pour la partie résultats ? Justifiez. (2 pts)
3. Réécrivez la phrase d pour qu'elle soit prudente et étayée par une référence. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi la phrase g est indispensable dans un rapport honnête. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.45 – Rédiger le résumé (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez étudié les collations des nageurs adultes d'un club de natation (structure fictive). Il vous reste à rédiger le résumé du rapport.

Document 1 – Vos notes

- Constat : l'entraîneur voit des nageurs « à jeun » à l'entraînement de 6 h 30.
- Objectif : décrire ce que mangent les nageurs avant et après l'entraînement du matin.
- Méthode : 150 nageurs adultes du club sollicités en mars 2028 ; questionnaire anonyme sur papier de 12 questions, testé auprès de 5 nageurs ; rempli au bord du bassin.
- Résultats : 126 réponses ; 60 nageurs ne mangent rien avant l'entraînement du matin ; 41 ne prennent rien dans l'heure qui suit ; raisons citées : « pas faim si tôt », « peur d'être lourd », « pas le temps ».
- Limites : déclaratif ; nageurs présents le matin seulement.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réponse, les deux proportions et leurs intervalles de confiance à 95 %. (5 pts)
2. Rédigez le résumé structuré (Contexte – Objectif – Méthodes – Résultats – Conclusion), en 150 mots au plus. (7 pts)
3. Proposez trois mots-clés pour ce rapport. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.46 – Restituer à trois publics (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez terminé l'étude du club de natation (exercice 18.45). Vous devez maintenant présenter les résultats aux nageurs, au conseil d'administration du club (qui finance les actions) et à l'équipe d'entraîneurs.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque public, indiquez ce qu'il a besoin de savoir, le support le plus adapté et la durée. (6 pts)
2. Rédigez le texte de l'affiche destinée aux nageurs, en 50 mots au plus. (4 pts)
3. Proposez le plan d'une présentation de 10 minutes au conseil d'administration, avec le temps de chaque partie. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.47 – Relire un rapport de façon critique (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un camarade vous demande de relire son rapport sur l'alimentation des résidents d'une pension de famille (structure fictive), avant de le rendre.

Document 1 – Extraits du rapport

- **Introduction** : « Tout le monde sait que les personnes précaires mangent mal. »
- **Méthodes** : « J'ai interrogé les résidents qui étaient là. »
- **Résultats** : « 75 % des résidents ne mangent pas de légumes, ce qui montre que l'atelier cuisine est indispensable. »
- **Résultats** : « Les résidents qui fument mangent moins de fruits (40 % contre 60 %), donc le tabac coupe l'envie de fruits. »
- **Résultats** : « M. Karim B., 54 ans, ancien cuisinier, dit qu'il ne cuisine plus depuis son divorce. »
- **Discussion** : (absente)
- **Bibliographie** : « Internet ; le cours de BTS ; l'ANSES. »
- **Annexes** : la liste des résidents interrogés avec leur numéro de chambre.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez au moins huit problèmes dans ces extraits (méthode, rédaction, éthique, références) et expliquez chacun. (8 pts)
2. Réécrivez la phrase sur les légumes et la phrase sur le tabac de façon correcte (en supposant 12 répondants sur 16 résidents, dont 5 fumeurs et 7 non-fumeurs ; 2 fumeurs et 4 non-fumeurs mangent des fruits chaque jour). (5 pts)
3. Proposez le plan de la discussion manquante. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 18.48 – Cas complet : « Le midi à la maison » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au service de santé et de qualité de vie au travail du **conseil départemental fictif de la Haute-Vélanne**, qui emploie 2 400 agents. Depuis 2026, **820 agents** travaillent à domicile au moins deux jours par semaine. La médecin du travail, Dr Royer, constate : « En consultation, les télétravailleurs me disent qu'ils mangent devant l'écran, qu'ils sautent le repas quand une réunion déborde, et qu'ils grignotent l'après-midi. » La directrice des ressources humaines vous confie une **étude** puis la conception d'une **action**, à présenter au comité social territorial en juin 2028.

Document 1 – Les télétravailleurs par direction (données fictives)

Direction	Solidarités	Routes et bâtiments	Administration générale	Total
Agents en télétravail	380	160	280	820

Document 2 – Résultats de l'enquête en ligne (mars 2028, questionnaire anonyme, données fictives)

A. Participation : 311 agents tirés au sort ont reçu le lien ; réponses exploitables : Solidarités 99, Routes et bâtiments 39, Administration générale 76.

B. Repas de midi pris devant un écran, le dernier jour de télétravail : 121 agents sur 214.

C. Croisement avec la situation familiale

	Repas devant un écran	Repas sans écran	Total
Vit seul	38	14	52
Vit en couple ou en famille	83	79	162
Total	121	93	214

D. Durée de la pause de midi le dernier jour de télétravail

Durée	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 44 min	45 à 59 min	60 min ou plus
Agents	34	71	62	29	18

Document 3 – L'atelier envisagé : « Le midi à la maison en 15 minutes » (par portion)

Bol : riz complet cru 60 g ; œuf 55 g (un œuf mollet) ; épinards surgelés 100 g ; carotte râpée 80 g net (rendement 0,85) ; graines de courge 10 g ; huile d'olive 5 g ; sauce soja 5 g. Dessert : yaourt nature 125 g ; pomme 150 g net (rendement 0,90).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Riz complet, cru (9102)	350	7,02	71,4	2,8	5	0,01
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	9,83	0	0,31
Épinard, surgelé, cru (20083)	28	3,32	1	0,54	2,95	0,14
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	0,12
Courge, graine, séchée (15064)	618	29,5	5,39	49,1	6	0,018
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	0	< 0,013

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Sauce soja, préemballée (11104)	39,9	7,25	1,72	< 0,5	0,9	13,1
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	traces	0,1
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	0,25	1,4	0,0037

Prix (fictifs, 2028) : riz complet 2,60 € le kilo ; œuf 0,30 € ; épinards surgelés 2,40 € le kilo ; carottes 1,50 € le kilo ; graines de courge 18,00 € le kilo ; huile d'olive 9,00 € le litre (1 g compté comme 1 mL) ; sauce soja 20,00 € le kilo ; yaourt 0,20 € ; pommes 2,40 € le kilo.

Projet : 4 ateliers de 12 agents dans la cuisine pédagogique du département ; diététicienne vacataire 3 h par atelier à 45 € de l'heure ; livret de recettes, 50 exemplaires à 1,20 € ; contributions valorisées : salle 40 € par atelier, une chargée de mission des ressources humaines présente 2 h par atelier, valorisée à 25 € de l'heure. Le comité des œuvres sociales (fictif) finance 50 % des charges monétaires, dans la limite de 400 €.

Document 4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; féculents complets chaque jour ; limiter le sel ; réduire le temps passé assis et faire des pauses actives.
- ANSES, avis sur les références pour les protéines, les lipides et les glucides (2016) : protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres 30 g par jour.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018 : minimisation, information, sécurité des données.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Concevoir l'étude (14 points)

1. Formulez la question de départ, l'objectif général et trois objectifs spécifiques de l'étude. (3 pts)

2. Calculez le nombre de répondants nécessaire pour estimer une proportion avec une marge de ± 6 points (p = 50 %), avec la correction pour population finie ; puis le nombre d'agents à solliciter si l'on attend 65 % de réponses. Répartissez-les proportionnellement entre les trois directions. (5 pts)

3. Justifiez le choix d'un questionnaire en ligne, ses limites, et les précautions RGPD (dont l'anonymat dans une petite direction). (3 pts)

4. Rédigez trois questions du questionnaire qui respectent les règles d'une bonne question, dont une avec filtre. (3 pts)

Partie B – Analyser les résultats (14 points)

5. Calculez le taux de réponse global et par direction. Commentez. (2 pts)

6. Calculez la part des repas pris devant un écran et son intervalle de confiance à 95 %. (2 pts)

7. Exploitez le document 2C : pourcentages en ligne, risque relatif et son intervalle de confiance, khi-deux. Interprétez avec prudence. (5 pts)

8. Exploitez le document 2D : pourcentages, pourcentages cumulés, classe médiane ; commentez. (3 pts)

9. Rédigez la synthèse des résultats en huit lignes au plus. (2 pts)

Partie C – Agir et communiquer (12 points)

10. Calculez la valeur nutritionnelle du repas du document 3 (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel)

et la répartition de l'énergie. Commentez, notamment le sel. (4 pts)

11. Calculez le coût des denrées par portion, puis le budget des 4 ateliers : charges monétaires, contributions valorisées, financement du comité des œuvres sociales, reste à la charge du département, coût total par participation. (4 pts)

12. Proposez deux autres actions, en dehors de l'atelier, adaptées aux résultats. (2 pts)

13. Rédigez le message de restitution aux agents qui ont répondu (80 mots au plus). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ma réponse (suite)

Barème – Barème du cas complet

Partie A : 14 points (questions 1 à 4). Partie B : 14 points (questions 5 à 9). Partie C : 12 points (questions 10 à 13). Total : 40 points. Un calcul juste sans unité ni phrase de conclusion vaut la moitié des points.

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 18.43

1. Légendes : 1 Résumé ; 2 Introduction ; 3 Méthodes ; 4 Résultats ; 5 Discussion ; 6 Bibliographie.
2. Le résumé présente **l'ensemble** de l'étude, y compris les résultats et la conclusion : on ne peut l'écrire qu'une fois tout le rapport terminé. Il est placé en premier parce que c'est souvent **la seule partie lue** par un décideur pressé.
3. La précision des méthodes permet au lecteur de **juger la qualité** des résultats (qui a été interrogé, comment, avec quels biais possibles) et à une autre personne de **refaire** l'étude plus tard pour mesurer une évolution avec la même méthode. Sans elle, les résultats ne peuvent être ni vérifiés ni comparés.
4. Le **questionnaire** ou le guide d'entretien ; la **notice d'information** remise aux participants ; le **calendrier** (diagramme de Gantt) ; des tableaux de résultats détaillés ; le dictionnaire des codes. Jamais de liste nominative.

Corrigé – Exercice 18.44

1. **Introduction** : b, f. **Méthodes** : e, j (et la première partie de a : « Les 46 chauffeurs ont été sollicités »). **Résultats** : a (taux de réponse), c, h. **Discussion** : d, g, i.
2. Oui : elle donne l'**effectif**, le **dénominateur** et le **pourcentage**, au **passé**, sans interprétation. On pourrait ajouter l'intervalle de confiance, mais avec 39 chauffeurs sur 46 (presque toute la population), on préfère dire qu'il s'agit de presque tous les chauffeurs.
3. Exemple : « Cette fréquence pourrait être liée aux gardes de 12 heures et aux interventions imprévues ; des résultats proches ont été décrits chez d'autres travailleurs postés [3]. Notre étude ne permet pas de le vérifier. »
4. Elle signale une **limite** : le lecteur sait ce que l'étude ne peut pas montrer. Sans elle, il pourrait croire que l'absence de différence entre jour et nuit est un résultat, alors que l'effectif était simplement trop faible. Dire ses limites renforce la **crédibilité** du rapport.

Corrigé – Exercice 18.45

1. Taux de réponse : 126 / 150 = **84,0 %**. Rien avant l'entraînement : 60 / 126 = **47,6 %** ; ES = √(0,476 × 0,524 / 126) = 0,0445 ; IC 95 % : **[38,9 % ; 56,3 %]**. Rien dans l'heure qui suit : 41 / 126 = **32,5 %** ; ES = 0,0417 ; IC 95 % : **[24,4 % ; 40,7 %]**.
2. Exemple (environ 130 mots) : « **Contexte.** L'entraîneur d'un club de natation observe des nageurs à jeun à l'entraînement de 6 h 30. **Objectif.** Décrire les prises alimentaires des nageurs adultes avant et après l'entraînement du matin. **Méthodes.** Les 150 nageurs adultes du club ont été sollicités en mars 2028 ; un questionnaire anonyme de 12 questions, testé au préalable, a été rempli au bord du bassin. **Résultats.** 126 nageurs ont répondu (84,0 %). 60 (47,6 % ; IC 95 % : 38,9-56,3 %) ne mangeaient rien avant l'entraînement et 41 (32,5 %) ne prenaient rien dans l'heure qui suivait. Les raisons citées étaient l'absence de faim, la peur d'être lourd et le manque de temps. **Conclusion.** Près d'un nageur sur deux s'entraîne à jeun. Ces résultats déclaratifs justifient une information sur les collations adaptées. »
3. Mots-clés : collation ; activité physique ; nageurs adultes (ou : petit-déjeuner ; entraînement matinal ; enquête par questionnaire).

Corrigé – Exercice 18.46

1. **Nageurs** : ce qui les concerne directement (un sur deux s'entraîne à jeun) et des solutions simples ; **affiche** au bord du bassin et message court sur le groupe du club ; 2 minutes de lecture, ou 5 minutes au début d'un entraînement. **Conseil d'administration** : l'essentiel chiffré, la fiabilité, les propositions et leur coût ; **diaporama court** et une page de synthèse ; 10 minutes et des questions. **Entraîneurs** : les résultats détaillés (par groupe d'entraînement), les raisons citées, leur rôle dans l'action ; **réunion d'équipe** avec le

rapport ; 20 à 30 minutes d'échange.

2. Exemple : « Merci aux 126 nageurs qui ont répondu ! Près d'un sur deux s'entraîne le ventre vide le matin. Pas faim à 6 h ? Une banane ou un yaourt à boire suffisent. Et après l'effort, une collation dans l'heure aide à récupérer. Venez en parler le 12 mai ! » (49 mots)

3. Plan : introduction, constat et question (1 min) ; méthode et fiabilité (1 min 30) ; trois résultats clés en graphiques (3 min) ; ce que l'étude ne montre pas (1 min) ; propositions chiffrées : affiche, intervention d'une diététicienne, collations au bord du bassin les jours de compétition (2 min 30) ; décision attendue (1 min).

Corrigé – Exercice 18.47

1. Problèmes (exemples) :

- **Introduction** : affirmation générale sans source, **stigmatisante** (« tout le monde sait », « mangent mal »).
- **Méthodes** : échantillon **de convenance** non décrit (combien de résidents, combien présents, comment, quand, avec quel outil) ; aucun mot sur l'information des résidents, l'anonymat ou le prétest.
- **Résultats, légumes** : pourcentage **sans effectif** ni période (« ne mangent pas de légumes » : jamais ? hier ?) ; **interprétation** dans les résultats ; conclusion qui dépasse les données (« indispensable »).
- **Résultats, tabac** : **conclusion causale** tirée d'un croisement sur un très petit effectif ; pas de test ; facteurs de **confusion** possibles (âge, revenus).
- **Résultats, M. Karim B.** : personne **identifiable** (prénom, initiale, âge, ancien métier) : atteinte à la confidentialité.
- **Discussion absente** : pas de limites, pas de comparaison, pas de propositions argumentées.
- **Bibliographie** : références **incomplètes** et inutilisables (ni auteur, ni titre, ni date).
- **Annexes** : liste **nominative** avec numéros de chambre : contraire au RGPD et à l'éthique ; à supprimer.

2. Légumes : « Sur les 16 résidents de la pension, 12 ont répondu. 9 d'entre eux (75 %) ont déclaré n'avoir mangé aucun légume la veille. » **Tabac** : « Parmi les 5 fumeurs, 2 mangeaient un fruit chaque jour, contre 4 des 7 non-fumeurs. Ces effectifs sont trop faibles pour conclure à une différence, et ce croisement ne permet pas de dire que le tabac en est la cause. »

3. Plan : rappel du résultat principal ; comparaison prudente avec des repères ou des études (sources complètes) ; limites (petit effectif, résidents présents, déclaratif, un seul jour) ; pistes d'explication avec les mots des résidents (anonymisés) ; propositions d'action réalistes ; perspectives (refaire l'enquête après l'action).

Corrigé – Exercice 18.48

Partie A – Concevoir l'étude

1. Question de départ : comment les agents en télétravail du conseil départemental prennent-ils leur repas de midi les jours de travail à domicile, et quels obstacles rencontrent-ils ? **Objectif général** : décrire les conditions et le contenu du repas de midi des télétravailleurs pour proposer une action adaptée. **Objectifs spécifiques** : estimer la part des agents qui prennent leur repas devant un écran le dernier jour de télétravail ; décrire la durée de la pause de midi ; comparer ces pratiques selon la situation familiale (vit seul ou non) et la direction.

2. Taille d'échantillon et répartition

$n = 1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 / 0{,}06^2 = 3{,}8416 \times 0{,}25 / 0{,}0036 =$ **266,8**.

Correction : $n' = 266{,}8 / (1 + 265{,}8 / 820) = 266{,}8 / 1{,}324 =$ **201,5**, arrondi à **202 répondants**.

À solliciter : $202 / 0{,}65 = 310{,}8 \rightarrow$ **311 agents**.

Répartition proportionnelle : Solidarités $311 \times 380 / 820 = 144{,}1 \rightarrow$ **144** ; Routes et bâtiments $311 \times 160 / 820 = 60{,}7 \rightarrow$ **61** ; Administration générale $311 \times 280 / 820 = 106{,}2 \rightarrow$ **106** ; total 311.

3. En ligne : tous les télétravailleurs ont un ordinateur et une adresse professionnelle ; c'est rapide, peu

coûteux et sans saisie ; le tirage au sort se fait dans la liste des agents en télétravail. **Limites** : les agents peu à l'aise ou débordés répondent moins ; on ne contrôle pas les conditions de remplissage ; déclaratif. **RGPD** : outil qui héberge les données dans l'Union européenne, sans enregistrer les adresses ni les identifiants ; information en première page (finalité, caractère facultatif, durée de conservation, contact) ; pas de données de santé inutiles ; **dans une petite direction**, on ne croise pas la direction avec l'âge et le sexe dans les résultats publiés, et l'on ne présente aucun résultat portant sur moins de 5 personnes ; les résultats ne sont jamais transmis à la hiérarchie par service.

4. Exemples : « Le dernier jour où vous avez télétravaillé, où avez-vous pris votre repas de midi ? □ à mon poste de travail, devant l'écran □ dans une autre pièce, sans écran □ dans une autre pièce, devant la télévision ou le téléphone □ je n'ai pas pris de repas de midi → si vous n'avez pas pris de repas, passez à la question 8. » ; « Ce jour-là, combien de temps a duré votre pause de midi ? □ moins de 15 min □ 15 à 29 min □ 30 à 44 min □ 45 à 59 min □ 60 min ou plus » ; « Avec qui vivez-vous ? □ seul □ en couple sans enfant □ avec un ou des enfants □ autre situation ».

Partie B – Analyser les résultats

5. Réponses : 99 + 39 + 76 = **214**. Taux global : 214 / 311 = **68,8 %**. Par direction : Solidarités 99 / 144 = **68,8 %** ; Routes et bâtiments 39 / 61 = **63,9 %** ; Administration générale 76 / 106 = **71,7 %**. Le taux dépasse les 65 % attendus et l'objectif de 202 répondants est atteint ; les taux sont proches entre directions, un peu plus bas aux Routes et bâtiments (agents plus souvent sur le terrain les autres jours) : l'échantillon reste proche de la répartition des directions.

6. Repas devant un écran

p = 121 / 214 = **56,5 %** ; ES = √(0,565 × 0,435 / 214) = 0,0339 ; marge = 1,96 × 0,0339 = 0,066.

IC 95 % : **[49,9 % ; 63,2 %]** (avec la correction pour population finie, la marge serait un peu plus faible).

7. Situation familiale et repas devant un écran

Vit seul : 38 / 52 = **73,1 %** ; en couple ou en famille : 83 / 162 = **51,2 %**.

RR = 0,731 / 0,512 = **1,43**. ES de ln(RR) = √(1/38 − 1/52 + 1/83 − 1/162) = √0,01296 = 0,114 ; ln 1,43 = 0,355 ; 0,355 ± 1,96 × 0,114 = [0,132 ; 0,578] ; IC 95 % : **[1,14 ; 1,78]**.

Effectifs attendus : 52 × 121 / 214 = **29,4** ; 52 × 93 / 214 = **22,6** ; 162 × 121 / 214 = **91,6** ; 162 × 93 / 214 = **70,4** (tous supérieurs à 5).

$\chi^2 = (38 - 29{,}4)^2 / 29{,}4 + (14 - 22{,}6)^2 / 22{,}6 + (83 - 91{,}6)^2 / 91{,}6 + (79 - 70{,}4)^2 / 70{,}4 = 2{,}52 + 3{,}28 + 0{,}81 + 1{,}05 =$ **7,64** > 3,84 : lien significatif au seuil de 5 %.

Interprétation : les agents qui vivent seuls déjeunent **1,4 fois plus souvent** devant un écran ; le lien est net (intervalle au-dessus de 1, khi-deux significatif). Prudence : enquête **transversale** et déclarative ; un seul jour décrit ; des facteurs de confusion sont possibles (âge, direction, charge de travail). L'explication la plus plausible est l'absence de **convivialité** et de rythme imposé par d'autres personnes : à vérifier par quelques entretiens.

8. Durée de la pause

Moins de 15 min : 34 (15,9 % ; cumulé 15,9 %) ; 15 à 29 min : 71 (33,2 % ; cumulé 49,1 %) ; 30 à 44 min : 62 (29,0 % ; cumulé 78,0 %) ; 45 à 59 min : 29 (13,6 % ; cumulé 91,6 %) ; 60 min ou plus : 18 (8,4 % ; cumulé 100,0 %).

Le pourcentage cumulé dépasse 50 % dans la classe **30 à 44 min** : c'est la **classe médiane** ; la médiane est tout juste au-dessus de 30 minutes.

Commentaire : la moitié des agents (49,1 %) prennent une pause de moins de 30 minutes, et un sur six (15,9 %) moins de 15 minutes : le temps est un frein réel, d'où l'intérêt d'un atelier « en 15 minutes » et d'une réflexion sur les réunions qui débordent sur la pause.

9. Synthèse : « En mars 2028, 214 télétravailleurs tirés au sort ont répondu (68,8 %). Plus de la moitié (56,5 % ; IC 95 % : 49,9-63,2 %) ont pris leur dernier repas de midi en télétravail devant un écran. C'est plus fréquent chez les agents qui vivent seuls (73,1 % contre 51,2 % ; RR 1,43 [1,14 ; 1,78]). La moitié des agents s'accordent moins de 30 minutes de pause, et un sur six moins de 15 minutes. Ces résultats

déclaratifs portent sur une journée et ne disent pas ce que les agents mangent. Ils montrent un besoin de temps, de rythme et de recettes rapides. »

Partie C – Agir et communiquer

10. Valeur nutritionnelle d'une portion

Bol : riz 210,0 kcal ; œuf 77,0 kcal ; épinards 28,0 kcal ; carotte 24,2 kcal ; graines de courge 61,8 kcal ; huile 45,0 kcal ; sauce soja 2,0 kcal et **0,66 g de sel**. **Total bol** : **447,9 kcal** ; P 18,5 g ; G 48,6 g ; L 17,5 g ; fibres 8,9 g ; sel 1,07 g.

Dessert : yaourt 62,6 kcal ; pomme 81,0 kcal. **Total** : 143,6 kcal.

Repas : **591,5 kcal** ; protéines **23,7 g** ; glucides **71,4 g** ; lipides **20,0 g** ; fibres **11,0 g** ; sel **1,20 g**.

Répartition : protéines 23,68 × 4 / 591,5 = **16,0 %** ; glucides 71,35 × 4 / 591,5 = **48,2 %** ; lipides 20,01 × 9 / 591,5 = **30,4 %** ; fibres 3,7 %.

Commentaire : répartition équilibrée (protéines et glucides dans les fourchettes de l'ANSES, lipides un peu en dessous, de bonne qualité grâce à l'huile d'olive et aux graines de courge). Les **fibres** (11,0 g) couvrent plus d'un tiers des 30 g. Le **sel** (1,20 g, soit 24 % de la limite de 5 g de l'OMS) vient pour plus de la moitié (0,66 g) des **5 g de sauce soja** : on peut la remplacer par du jus de citron et des herbes, ou utiliser une sauce soja réduite en sel. Le repas contient deux portions de légumes et un fruit, et se prépare en 15 minutes si le riz est cuit à l'avance.

11. Coût par portion et budget

Denrées par portion : riz 0,060 × 2,60 = 0,156 € ; œuf 0,30 € ; épinards 0,100 × 2,40 = 0,240 € ; carottes 0,080 / 0,85 × 1,50 = 0,141 € ; graines 0,010 × 18,00 = 0,180 € ; huile 0,005 × 9,00 = 0,045 € ; sauce soja 0,005 × 20,00 = 0,100 € ; yaourt 0,20 € ; pommes 0,150 / 0,90 × 2,40 = 0,400 €. **Total : 1,76 €** par portion.

Charges monétaires : diététicienne 4 × 3 × 45 = **540,00 €** ; denrées 4 × 12 × 1,76 = **84,48 €** ; livret 50 × 1,20 = **60,00 €** ; total **684,48 €**.

Contributions valorisées : salle 4 × 40 = 160,00 € ; chargée de mission 4 × 2 × 25 = 200,00 € ; total **360,00 €**. Coût total : **1 044,48 €**.

Comité des œuvres sociales : 50 % × 684,48 = 342,24 €, sous le plafond de 400 € : **342,24 €**. Reste à la charge du département : 684,48 − 342,24 = **342,24 €** (plus les contributions valorisées).

Coût total par participation : 1 044,48 / 48 = **21,76 €**.

12. Exemples : une **règle d'organisation** des réunions en visioconférence (pas de réunion entre 12 h et 13 h 30, sauf urgence), proposée au comité social territorial ; des **« déjeuners partagés à distance »** facultatifs, en visioconférence sans écran de travail, ou des journées de présence sur site regroupées pour les agents qui vivent seuls ; une **lettre mensuelle** avec une recette rapide et un rappel des pauses actives.

13. Exemple : « Merci aux 214 agents qui ont répondu à l'enquête sur le repas de midi en télétravail ! Plus de la moitié d'entre vous déjeunent devant l'écran, et la moitié prennent moins de 30 minutes de pause. Les réponses étaient anonymes ; seuls des résultats d'ensemble sont présentés. Prochaine étape : quatre ateliers “Le midi à la maison en 15 minutes” à partir de septembre, et une proposition sur les horaires de réunion. » (69 mots)

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Ordonner les étapes d'une étude ; passer d'un constat à une question, à des objectifs mesurables et à une hypothèse ; reconnaître les variables ; reformuler une demande irréaliste	18.1 à 18.6			
2	Construire une équation de recherche ; calculer A OU B ; juger la fiabilité d'un document ; rédiger des références Vancouver ; lire un résumé ; rédiger une synthèse bibliographique	18.7 à 18.12			
3	Définir population cible, source, base de sondage ; réaliser un tirage systématique ; stratifier et pondérer ; calculer une taille d'échantillon avec correction ; tenir compte de l'effet de grappe	18.13 à 18.18			
4	Nommer et limiter les biais ; convertir des mesures ménagères ; exploiter un questionnaire de fréquence ; construire un guide d'entretien ; tester une grille d'observation	18.19 à 18.24			
5	Choisir le type de question ; réécrire une question mal construite ; construire des modalités et une échelle ; gérer les filtres et les dénominateurs ; exploiter un prétest ; coder des questionnaires	18.25 à 18.30			
6	Appliquer RGPD et loi Jardé ; minimiser les données et informer ; établir le budget d'une enquête ; construire un calendrier et son chemin critique ; comparer papier et en ligne	18.31 à 18.36			
7	Réaliser un tri à plat ; calculer moyenne, médiane, quartiles, écart-type ; réaliser un khi-deux ; comparer deux proportions ; estimer une moyenne ; choisir et critiquer un graphique	18.37 à 18.42			
8	Rédiger selon le plan IMRAD et rédiger un résumé ; restituer à plusieurs publics ; relire un rapport de façon critique ; traiter un cas complet sur 40 points	18.43 à 18.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.